



CentroGeo
Centro de Investigación en
Ciencias de Información Geoespacial, A.C.



Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

**Diseño de una plataforma web como herramienta de análisis de la
caminabilidad de las vías públicas de la colonia Lomas de Padierna en
CDMX**

Integrantes

Crisol Baltazar Martínez

Azul Erendira Bravo Zazueta

Nixi Osornio Mejía

Asesores

Dr. Camilo Alberto Caudillo Cos

Mtro. Amilcar Morales Gamas

Índice

Índice.....	2
Resumen Ejecutivo.....	3
Introducción.....	3
Justificación.....	4
Marco Teórico.....	5
Objetivos.....	11
Objetivo general.....	11
Objetivos específicos.....	11
Metodología.....	11
Área de estudio.....	11
Escala espacio-temporal.....	14
Variables a evaluar.....	14
Especificaciones técnicas del levantamiento de campo.....	16
1. Transitable.....	20
1.1 Condiciones de banqueta.....	20
1.2 Obstrucciones.....	21
1.3 Anchura (Franja de circulación peatonal).....	22
1.4 Pendiente.....	23
2. Accesible.....	24
2.1 Distancia a pie al transporte de alta y media capacidad.....	24
2.2 Usos mixtos.....	25
2.3 Uso público.....	26
3. Seguro.....	27
3.1 Iluminación.....	27
3.2 Incidencia de crímenes.....	28
3.2 Cruces.....	29
3.4 Atropellamientos.....	31
4. Práctico y cómodo.....	32
4.1 Dimensión de manzanas.....	32
4.2 Sombra.....	33
Cálculo del índice.....	34
Plataforma web.....	36
Resultados y Discusión.....	37
Conclusiones.....	48
Trabajo a futuro y áreas de mejora.....	49
Referencias Bibliográficas.....	51
Anexos.....	54
Anexo 1. Cuestionario de Apporta.....	54
Anexo 2. Link al repositorio de Github.....	57
Anexo 3. Fichas de indicadores.....	58

Resumen Ejecutivo

Este proyecto evalúa la caminabilidad de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna, ubicada al sur de la Ciudad de México, mediante la adaptación de un índice de caminabilidad para zonas de uso residencial y su posterior divulgación en una plataforma web. El objetivo principal de este proyecto es identificar tramos con condiciones desfavorables para el tránsito peatonal, integrando información cuantitativa y cualitativa, y el desarrollo de una plataforma web interactiva para mostrar estos resultados.

Se utilizó una metodología de enfoque mixto a escala microterritorial, tomando como objeto de análisis los 566 frentes de manzana que confirman la colonia Lomas de Padierna. El análisis combinó herramientas de análisis espacial (PostgreSQL/PostGIS, QGIS, RStudio), recolección de datos en campo mediante la aplicación móvil Apporta y referencias normativas. El índice se construyó a partir de cuatro dimensiones temáticas: transitable, accesible, seguro y práctico-cómodo. Los resultados ofrecen un diagnóstico espacial detallado de la movilidad peatonal en Lomas de Padierna y proporcionan un marco replicable para identificar necesidades en el tránsito peatonal en colonias con un uso de suelo principalmente residencial.

Introducción

Caminar puede ser visto únicamente como una acción cotidiana, una actividad humana natural que todo ser humano realiza en mayor o menor medida, pero que, sin duda, es un elemento fundamental en nuestra movilidad dentro del entorno urbano. Hoy en día, con la gran variedad de medios de transporte público y el ritmo acelerado de la ciudad, es natural que al evocar el concepto de movilidad lo primero que venga a la mente sean imágenes de autopistas, automóviles, metros y otras alternativas de traslado, tanto colectivas como particulares, que nos hacen perder de vista la forma más sencilla e históricamente antigua de desplazamiento: caminar. Sin embargo, caminar va mucho más allá de ser un simple método para trasladarse; también es una actividad que evoca una serie de sensaciones, experiencias y emociones, las cuales inciden directamente en el estado de ánimo y la salud de quienes la practican.

Es justamente a partir de este punto que surge el concepto de caminabilidad, entendido como una medida que evalúa la calidad de los espacios públicos para desplazarse a pie (Sabino, 2022). En este sentido, garantizar la caminabilidad dentro de los entornos urbanos

se ha convertido en un componente esencial para la construcción de ciudades equitativas, saludables y sustentables. Esta prioridad se refleja en su inclusión dentro de la agenda pública, como lo demuestran diversas iniciativas recientes, entre ellas la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) 2023-2042, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la NOM-001-SEDATU-2021, que establece los lineamientos para la creación de espacios públicos en asentamientos humanos y la NOM-004-SEDATU-2023, que define las especificaciones de la Estructura y diseño para vías urbanas en México. Todas estas acciones colocan al peatón como prioridad, pero, al observar la infraestructura urbana cotidiana, queda claro que la intención aún no se ve reflejada plenamente en la planificación de nuestra ciudad.

Un claro ejemplo de esta situación se encuentra en la colonia Lomas de Padierna, ubicada en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Al igual que otras colonias aledañas, Lomas de Padierna comenzó a consolidarse en la década de 1970, sin una orientación clara de planeación urbana (Gobierno del Distrito Federal, 2010). Este crecimiento espontáneo, incentivado por un aumento poblacional, dio origen a una red vial con condiciones poco favorables para la movilidad peatonal.

Actualmente, esto se manifiesta en zonas marcadas por deficiencias en infraestructura peatonal, como banquetas angostas o inexistentes, falta de rampas, cruces inseguros, señalización inadecuada, pendientes pronunciadas, barreras físicas y una conectividad limitada. A estos factores se le suman otros elementos que aumentan la percepción de inseguridad y desalientan la práctica de caminar.

Esta combinación de condiciones genera un entorno excluyente, que reproduce desigualdades y restringe el derecho a la movilidad para muchos de sus habitantes. Las calles poco amigables para el peatón y la infraestructura insuficiente dificultan el tránsito diario, especialmente para personas mayores, personas con discapacidad y quienes se desplazan con niñas y niños. Por ello, garantizar espacios caminables se ha vuelto un tema crucial en temas actuales sobre planeación urbana.

Justificación

La caminabilidad es un componente clave para el ejercicio del derecho a la ciudad. Su ausencia no solo dificulta el desplazamiento cotidiano, sino que también limita el acceso a servicios básicos, reduce las oportunidades de interacción comunitaria y acentúa las desigualdades territoriales. Estas limitaciones tienen un impacto directo en la calidad de

vida de las personas, ya que restringen su autonomía, su seguridad y su bienestar físico y emocional.

Frente a este panorama, el presente proyecto se justifica por su potencial para visibilizar una problemática estructural que ha sido normalizada, especialmente en colonias de la periferia de la Ciudad de México. A pesar de la existencia de normas y políticas que priorizan al peatón, existen pocos diagnósticos locales con enfoque espacial que identifiquen con precisión los factores que dificultan la movilidad peatonal y sus implicaciones sociales.

Al centrar el análisis en la caminabilidad, se busca no solo diagnosticar las deficiencias del entorno urbano, sino también aportar insumos que orienten la toma de decisiones hacia intervenciones más justas y eficaces. Este enfoque resulta pertinente en un momento en que tanto el marco normativo nacional como las agendas internacionales —como la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible— abogan por ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, con prioridad para el peatón.

Asimismo, estudiar la caminabilidad en un territorio concreto permite vincular el nivel macro de las políticas públicas con el nivel micro de la vida cotidiana. Esta conexión es esencial para que las transformaciones urbanas no se queden en el plano discursivo, sino que se traduzcan en mejoras tangibles para quienes transitan diariamente las calles. Al identificar puntos críticos, registrar las condiciones reales del espacio y recoger la experiencia de quienes lo habitan, esta investigación busca contribuir a un modelo de ciudad más equitativo, donde caminar no sea una actividad riesgosa ni excluyente, sino una posibilidad accesible, digna y placentera para todas las personas. Por todo ello, comprender y evaluar la caminabilidad en colonias como Lomas de Padierna no sólo es relevante desde un enfoque técnico, sino que también tiene implicaciones sociales profundas: permite visibilizar desigualdades territoriales, identificar poblaciones en riesgo de exclusión y plantear propuestas que promuevan el derecho a la ciudad desde una perspectiva de justicia espacial.

Marco Teórico

Este proyecto se encuentra sustentado en la teoría del Nuevo Urbanismo, un movimiento de diseño urbano promovido principalmente por Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, que plantea la construcción de entornos urbanos humanos, sustentables y equilibrados. Su propuesta se centra en la conformación de vecindarios compactos que favorezcan los recorridos peatonales y la movilidad activa, integrando al mismo tiempo una diversidad de

actividades económicas y usos de suelo. La base teórica de este movimiento se ha consolidado a través de los Congresos para el Nuevo Urbanismo, realizados anualmente desde 1993, en los cuales se han definido y actualizado sus ideales y principios rectores, plasmados en la Carta del Nuevo Urbanismo (Aguado, 2021).

En este sentido, el desarrollo de este proyecto se fundamenta en cuatro de los nueve principios establecidos en la dimensión “El vecindario, el distrito y el corredor” de dicha Carta (Congreso para el Nuevo Urbanismo, 2024):

“Principio 11: Los barrios deben ser compactos, peatonales y de uso mixto. [...]”

“Principio 12: Muchas actividades de la vida diaria deberían realizarse a una distancia caminable, lo que permite la independencia de quienes no conducen, especialmente los ancianos y los jóvenes. Se deberían diseñar redes interconectadas de calles para fomentar el desplazamiento a pie, reducir el número y la duración de los viajes en automóvil y ahorrar energía.”

“Principio 15: Las densidades de construcción y los usos del suelo adecuados deberían estar a una distancia caminable de las paradas de transporte público, lo que permitiría que el transporte público se convierta en una alternativa viable al automóvil.”

“Principio 18: Se debe distribuir una variedad de parques, desde áreas de juegos infantiles y zonas verdes hasta campos de béisbol y huertos comunitarios, dentro de los barrios. [...]”

En síntesis, la teoría del Nuevo Urbanismo constituye un marco teórico y práctico que orienta este proyecto al situar al peatón y la vida comunitaria en el centro del diseño urbano y ofrecer una nueva manera de concebir y planificar los entornos urbanos, en especial los barrios. Sus principios, orientados a la conformación de vecindarios compactos, diversos y conectados, resultan esenciales para contrarrestar los efectos negativos de la urbanización dispersa y del predominio del automóvil, al tiempo que fomentan espacios más accesibles y caminables para los transeúntes. Es en este punto donde el Nuevo Urbanismo se relaciona estrechamente con el concepto de la caminabilidad.

Caminabilidad

La caminabilidad es un concepto multifacético que ha tomado diversos enfoques desde sus orígenes en 1960, cuando la urbanista y activista Jane Jacobs destacó por medio de sus obras la importancia de incluir las vivencias cotidianas de los ciudadanos en el diseño

urbano de las ciudades (Peradalta et al., 2021). Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX que aparecieron los primeros artículos académicos asociados a este término y desde entonces el concepto de caminabilidad se ha ido enriqueciendo, tomando cada vez más enfoques transdisciplinarios y nuevos componentes para evaluarla (Abregú y Ramos, 2023).

Para explicar cómo ha ido evolucionando este concepto en las últimas décadas, Abregú y Ramos (2023) realizaron una revisión sistemática del concepto de caminabilidad, haciendo énfasis en los elementos principales que componen dicho concepto y la manera en que estos han adquirido mayor o menor importancia a lo largo del tiempo. De acuerdo a esta investigación, en sus primeros años el concepto de caminabilidad contemplaba como componentes principales la conectividad de las calles, la accesibilidad, densidad de vivienda, usos de suelo y diversidad. Es decir, el concepto de caminabilidad se relacionaba principalmente con las características físicas del entorno construido que permitían el tránsito a pie de los transeúntes para poder desarrollar las actividades de su vida cotidiana. Dentro de los autores destacados en esa primera etapa se encuentran Dan Burden (1992), Cervero y Duncan (2003), Eva Leslie, Saelens y Owen Bauman (2004).

A partir del año 2005 se agregan dos nuevos componentes relevantes al concepto de caminabilidad, los cuales son la seguridad y el confort. En esta nueva concepción la caminabilidad pasa a ser no solo un tema de diseño urbano, sino también de seguridad pública y bienestar, tomando en cuenta que el entorno construido no solo debe contar con las características necesarias para poder caminar, sino que debe representar un espacio seguro que eficiente el esfuerzo y tiempo utilizado al caminar y que cuente con elementos que generen una sensación de bienestar al peatón. Dentro de los autores destacados de esa segunda etapa se encuentran Mariela A. Alfonzo (2005) y Michael Southworth (2005).

Siete años después, el concepto de caminabilidad comienza a integrarse en un nuevo campo: la ecología. En este sentido dentro del concepto comienza a abordarse la presencia de arbolado como un componente que se relaciona tanto con la sensación de confort del peatón como con la conservación de un medio ambiente sano. Dentro de los autores destacados de esta tercera etapa se encuentra Sofía Fotán Suárez (2012).

En el 2014 comienza a aparecer la proximidad como un nuevo componente, el cual se encuentra estrechamente relacionado con la planificación urbana y la generación de ciudades que prioricen el tránsito a pie, compartiendo también un enfoque ecologista que se veía desde años anteriores, pues la proximidad busca promover la movilidad activa reduciendo a su vez la contaminación del aire. Dentro de los autores destacados de esta cuarta etapa se encuentran Razmin Agampatian (2014) y Julián A. Gutiérrez López (2016).

Por último, en el año 2018 la caminabilidad comienza a adentrarse en una nueva disciplina: la economía. Esto comenzó a utilizarse tras realizar análisis entre la caminabilidad y el valor del suelo, así como sus incidencias en el desarrollo económico de la zona. En este sentido, la caminabilidad comenzaba a verse como un elemento que podría traer beneficios económicos y ahorro en costes no solo en dinero sino también en tiempo. Dentro de los autores destacados en esta última etapa se encuentran Razmin Agampatian (2018) y Litman (2022).

Como producto de este análisis Abregú y Ramos clasificaron todos los componentes que han sido utilizados en 5 disciplinas principales las cuales son: economía, sociología, planeamiento urbano, salud pública e ingeniería del transporte. Ante este escenario, Abregú y Ramos concluyen que la caminabilidad es un concepto flexible, que responde a las necesidades y requerimientos de los diferentes entornos donde se aplique, ya que así es como se vuelve posible explicar los diferentes contextos y realidades urbanas que se viven. Sin embargo, su investigación también concluye con la idea de que la caminabilidad es un concepto que vale la pena seguir explorando desde la perspectiva de nuevos escenarios, escalas, disciplinas y contextos, algo que en los últimos años se ha ido desarrollando al punto de que en la actualidad existen distintos estudios, normas y metodologías que permiten evaluar la caminabilidad, así como directrices normativas que, a pesar de no mencionar explícitamente el concepto de caminabilidad, brindan pautas que ayudan a crear entornos para garantizarla.

Marco Normativo

Una de las directrices internacionales que se relacionan con este proyecto y con el concepto de caminabilidad es la Agenda para el Desarrollo Sostenible, conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, estos objetivos constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. En este marco, el proyecto se encuentra particularmente alineado con el ODS 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, pues busca identificar las condiciones del entorno urbano que limitan la experiencia de caminar, en especial en barrios de carácter residencial, para hacerlas visibles, atenderlas y poder ser consideradas en los procesos de planificación urbana. De esta manera, se contribuye a la creación de espacios más incluyentes, seguros y equitativos para los transeúntes y residentes.

Por otro lado, una segunda directriz internacional vinculada con este proyecto es la Nueva Agenda Urbana (NAU), instrumento derivado del ODS 11 y desarrollado durante la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. Este documento establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas (ONU, 2017). Entre sus lineamientos destacan el punto 37, que enfatiza la necesidad de garantizar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles—incluyendo banquetas y elementos de servicio urbano— como medios para promover la interacción social, la inclusión, la salud, el bienestar, la conectividad y el intercambio económico; así como el punto 100, que subraya la importancia de generar redes de calles bien diseñadas y de calidad para prevenir la delincuencia y violencia, fomentar el comercio y los mercados locales y, sobre todo, promover la circulación a pie. En este sentido, el presente proyecto se relaciona estrechamente con la NAU, ya que la construcción del índice de caminabilidad incorpora indicadores directamente sustentados en dichos lineamientos, permitiendo evaluar y orientar intervenciones urbanas coherentes con este marco internacional.

Además, existen organizaciones internacionales que abordan la caminabilidad de manera directa. Una de ellas, con gran influencia en México, es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), que ha colaborado con el gobierno mexicano en la elaboración de normas, estudios y manuales relacionados con la movilidad. Entre sus aportes más relevantes se encuentra la herramienta “Peatones Primero”, un conjunto de recursos diseñados para evaluar la caminabilidad de ciudades, barrios y calles. Este instrumento identifica seis requisitos esenciales que deben cumplirse para que un entorno pueda considerarse caminable:

- **Transitable:** que exista infraestructura básica que permita el desplazamiento continuo, como banquetas y cruces peatonales.
- **Accesible:** que los destinos se encuentren a una distancia razonable para ser alcanzados a pie, lo cual tiene implicaciones directas en la equidad territorial.
- **Seguro:** que se minimicen los riesgos derivados del tránsito vehicular y de la delincuencia, protegiendo a todas las personas, especialmente a las más vulnerables.
- **Práctico:** que caminar sea competitivo frente a otros modos de transporte, en términos de tiempo y eficiencia.
- **Cómodo:** que el entorno proporcione condiciones adecuadas para caminar sin incomodidades físicas, como obstáculos, falta de sombra o iluminación deficiente.

- **Agradable:** que el entorno tenga elementos que enriquezcan la experiencia del caminar, como áreas verdes, mobiliario urbano, arte público o comercio local.



Figura 1. Pirámide de la caminabilidad. Fuente: ITDP, 2020. Traducción propia.

A estos principios se suman tres dimensiones que, desde la planificación urbana, influyen directamente en la caminabilidad:

- **Infraestructura**, relacionada con la dotación de elementos físicos que garantizan la movilidad peatonal;
- **Actividad**, asociada a la distribución espacial de personas, servicios y destinos, que determina la frecuencia y necesidad del tránsito peatonal;
- **Prioridad**, que refleja si el diseño urbano favorece a peatones y ciclistas por encima del automóvil particular, conforme a un enfoque de movilidad sustentable.

Adicionalmente, se contempla un eje transversal que corresponde a la **equidad**, puesto que la caminabilidad debe garantizar también que los espacios públicos sean inclusivos para todas y todos, sin importar las características particulares que posean.

Movilidad Peatonal

La movilidad peatonal incluye a todas las personas que se desplazan por la vía pública a pie o mediante ayudas técnicas, como bastones, andaderas o sillas de ruedas. En el marco de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), este tipo de movilidad ocupa el lugar más alto en la jerarquía de la movilidad, lo cual obliga al Estado a priorizar su protección y promoción. Esta perspectiva incorpora principios de equidad, reconociendo que las condiciones para caminar no son iguales para todas las personas y que deben considerarse aspectos de género, discapacidad y contextos de vulnerabilidad.

Vía Pública

La vía pública es el espacio de uso común destinado al tránsito de personas y vehículos, así como a la provisión de servicios públicos y la instalación de mobiliario e infraestructura urbana. De acuerdo con la NOM-004-SEDATU-2023, esta definición implica un reconocimiento del espacio urbano como un bien colectivo, cuya gestión debe atender criterios de inclusión, accesibilidad y seguridad. Dentro de esta NOM se distinguen también una serie de indicadores y clasificadores para distinguir el uso de las vías públicas, que, dentro de nuestro objeto de análisis nos estaremos basando principalmente en su vocación de habitabilidad, salvo aquellos frentes de manzana aledaños a la carretera Picacho Ajusco.

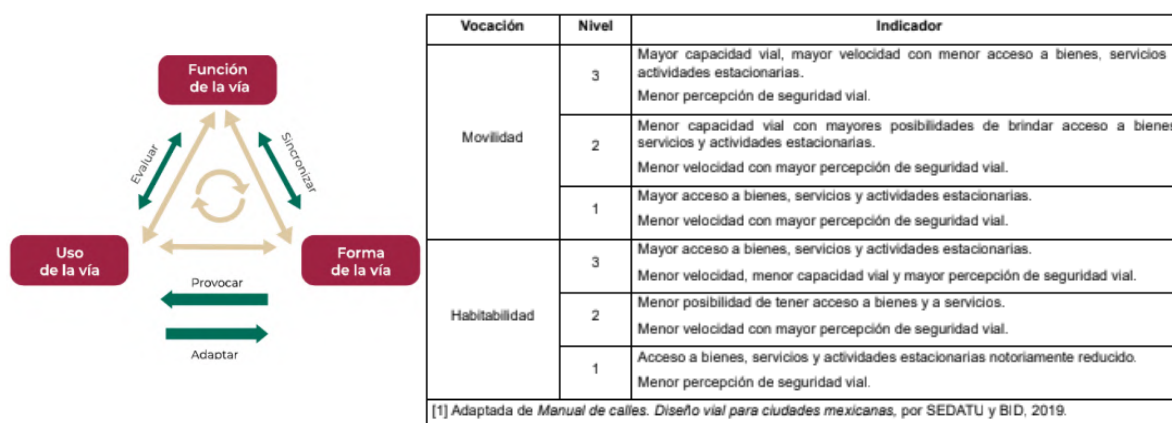


Diagrama 1. Métricas para clasificar y evaluar el uso de las vías. Fuente: NOM-004-SEDATU-2023.

Accesibilidad

La accesibilidad urbana se entiende como la posibilidad de todas las personas para acceder, en condiciones de igualdad, dignidad y autonomía, al entorno construido y a los servicios que en él se ofrecen. Esto incluye no solo la eliminación de barreras físicas, sino también culturales, económicas y simbólicas. La NOM-004-SEDATU-2023 insiste en la importancia de garantizar accesibilidad integral en espacios públicos y sistemas de movilidad, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad limitada y otros grupos en situación de desventaja.

Seguridad Vial

La seguridad vial abarca todas las políticas, estrategias y medidas orientadas a prevenir siniestros de tránsito y reducir sus consecuencias negativas. Esta noción implica un enfoque sistémico de gestión del riesgo, que contempla la infraestructura, el comportamiento humano, los vehículos y la normativa vigente (NOM-004-SEDATU-2023). En el contexto de la caminabilidad, la seguridad vial es un componente fundamental, ya que una

infraestructura mal diseñada o mal señalizada representa una amenaza directa a la integridad física de los peatones.

Índice de Caminabilidad

El índice de caminabilidad es una herramienta metodológica que permite cuantificar la calidad del entorno peatonal, a partir de indicadores como densidad, conectividad vial, mezcla de usos de suelo y calidad de infraestructura, entre otros. Existen ejemplos relevantes como el desarrollado por el IMPLAN de Valle de Santiago (2021), en Guanajuato, y el aplicado en Bogotá, Colombia, por el Observatorio del Espacio Público y Subgerencia de Analítica (2023). Estos índices permiten comparar distintos sectores urbanos, priorizar intervenciones y orientar políticas públicas de movilidad y espacio público. De manera general, el diseño de nuestro indicador se encuentra principalmente basado en el Índice de Caminabilidad desarrollado por el IMPLAN de Valle de Santiago. Por lo que las instancias, procesos, atributos, valores, reglas y relaciones se encuentran basados en las fichas de indicadores de caminabilidad y la metodología utilizada para su cálculo, pero con variaciones adecuadas a la realidad de una zona de uso principalmente residencial, como lo es Lomas de Padierna.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la caminabilidad de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna mediante un índice aplicable a colonias de carácter predominantemente habitacional, que permita identificar las zonas con condiciones desfavorables para la movilidad peatonal, a partir del procesamiento de información cuantitativa y cualitativa, para su posterior publicación en una plataforma web interactiva.

Objetivos específicos

- Adaptar un índice de caminabilidad para evaluar las condiciones de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna, considerando los criterios establecidos en las normativas vigentes de la Ciudad de México y las fuentes bibliográficas pertinentes, con el fin de identificar áreas con condiciones que complejizan la movilidad peatonal en colonias de carácter predominantemente habitacional.

- Caracterizar las condiciones físicas y sociales que influyen en la caminabilidad de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna, mediante el levantamiento y análisis de información cuantitativa y cualitativa en campo.
- Desarrollar la estructura de una plataforma web que integre las funciones necesarias para la recopilación, almacenamiento, consulta y gestión de la información geográfica generada durante el desarrollo del proyecto para su posterior visualización.

Metodología

Área de estudio

El presente proyecto se desarrolla en la colonia Lomas de Padierna, localizada en el sur de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Tlalpan. Esta colonia forma parte de una zona de transición entre el área urbana y las áreas de conservación ecológica del sur de la capital, lo que le confiere un carácter singular tanto desde el punto de vista topográfico como urbano. Su territorio se asienta sobre una geografía accidentada, con calles que presentan pendientes pronunciadas, lo cual representa un desafío para la movilidad peatonal, especialmente para personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Lomas de Padierna es un asentamiento consolidado, con una mezcla de usos de suelo habitacional, comercial y de servicios. No obstante, como ocurre en otras zonas periféricas de la ciudad, presenta carencias importantes en infraestructura peatonal: banquetas angostas o deterioradas, cruces sin señalización, obstrucciones en el espacio público, y alumbrado público deficiente en algunas vialidades. En este contexto, el proyecto busca analizar la caminabilidad del entorno urbano a un nivel detallado como lo son los frentes de manzana, evaluando variables clave que inciden en la experiencia y seguridad del peatón.

El área de estudio se delimitó utilizando el shapefile de frentes de manzana proporcionado por el INEGI, correspondiente al Marco Geoestadístico 2020. Esta capa incluye también el polígono de la Ampliación Lomas de Padierna, sin embargo, esta área fue excluida del análisis en QGIS, ya que oficialmente constituye otra colonia y por sus características, más cercanas a una unidad habitacional cerrada, no aporta información relevante al objetivo del presente estudio. Asimismo, se excluyeron nueve frentes de manzana que carecen de

conexión directa con la red vial y no presentan accesibilidad peatonal, por lo que fueron considerados irrelevantes para los fines del análisis de caminabilidad.

Por otro lado, se incorporaron doce frentes adicionales que no estaban contemplados en la cartografía original del INEGI, debido a que las manzanas a las que pertenecen corresponden a espacios públicos como parques y canchas deportivas. No obstante, dichos tramos cuentan con banquetas transitables, como se muestra en la figura 2, y son utilizados cotidianamente por peatones, lo cual justifica su inclusión en el estudio.



Figura 2 a) Frente de manzana 1EP1 correspondiente al Espacio Público 1, b) frente de manzana 2EP1 correspondiente al Espacio Público 2, c) frente de manzana 3EP2 correspondiente al Espacio Público 3.

Tras estos ajustes, el área de estudio quedó conformada por un total de 1.34 km² y 566 frentes de manzana, los cuales constituyen la unidad básica de análisis para evaluar las condiciones de caminabilidad en la colonia Lomas de Padierna. La delimitación espacial final del área de estudio se muestra en la Figura 3.

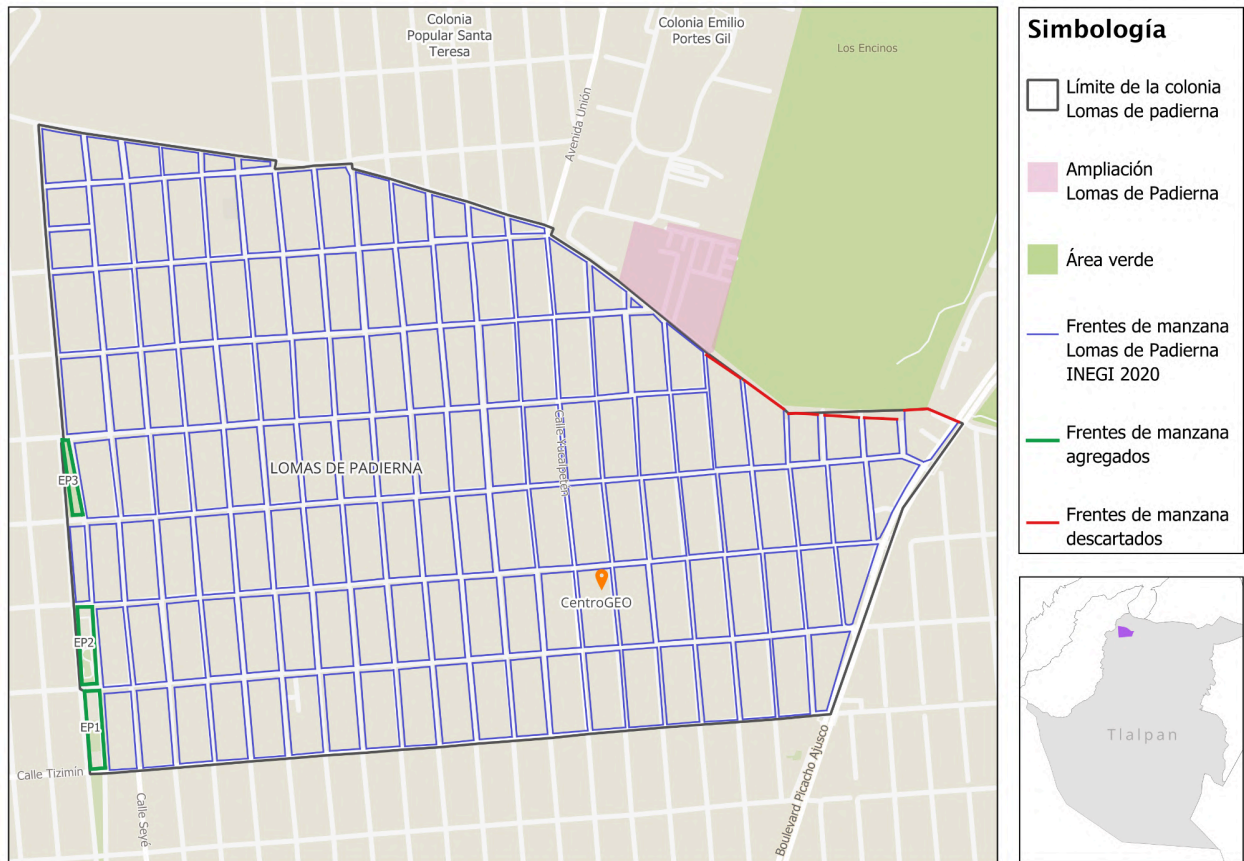


Figura 3. Delimitación del área de estudio. Fuente: elaboración propia.

Para los geoprocesos que requerían mayor precisión, se empleó una versión corregida de los frentes de manzana, cuya geometría fue ajustada manualmente para que coincidiera con una imagen satelital de la colonia, ya que las geometrías originales no correspondían por completo con los frentes observados en una ortoimagen de la colonia correctamente georreferenciada. A partir de esta versión corregida se generó, mediante la herramienta “Líneas a polígonos” de QGIS, un shapefile de las manzanas con geometría también ajustada.

Escala espacio-temporal

La escala espacial adoptada en este proyecto es microterritorial, centrada específicamente en los frentes de manzana. Esta unidad permite un análisis más preciso del entorno inmediato por donde circulan los peatones, visibilizando desigualdades en las condiciones de accesibilidad que no serían perceptibles en escalas mayores (como por colonia o por manzana completa). La elección de esta escala responde a la necesidad de evaluar elementos físicos y contextuales que influyen directamente en la calidad de la caminata, como la pendiente del terreno, el ancho y estado de las banquetas, la presencia de iluminación, rampas, cruces seguros, y otros factores situados a nivel de calle.

En cuanto a la escala temporal, se trabajó con una combinación de datos provenientes de distintas fuentes y años, adaptada a la disponibilidad y vigencia de cada variable. Por ejemplo, los datos de atropellamientos abarcan el periodo de 2019 a 2025, ya que fueron obtenidos del portal de seguridad vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que consolida información de múltiples instituciones y reportes ciudadanos verificados en campo. Los registros de delitos corresponden a los años 2022, 2023 y 2024, por ser el intervalo de tiempo más reciente con datos consistentes. Algunas variables del entorno físico, como la pendiente del terreno, se obtuvieron a partir de un Modelo Digital de Elevación (DEM) del año 2020 del INEGI, mientras que otras, como el estado y características de las banquetas, iluminación o señalización peatonal, fueron recolectadas por medio de un levantamiento de campo durante el mes de junio del año 2025, debido a la falta de información actualizada en bases oficiales.

Esta combinación de fuentes y períodos responde al carácter multiescalar y multifactorial del análisis de caminabilidad, el cual requiere integrar datos de distinta naturaleza y temporalidad para ofrecer una visión más completa y contextualizada de las condiciones reales que enfrentan los peatones en la colonia Lomas de Padierna.

Variables a evaluar

La presente sección describe la metodología empleada para evaluar la caminabilidad de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna. Se adoptó un enfoque mixto que combina trabajo de campo, análisis espacial y procesamiento de información cuantitativa y cualitativa.

El diseño del índice se basó inicialmente en la metodología propuesta por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Valle de Santiago, Guanajuato. Dicho índice utiliza un esquema simple: todas las variables tienen el mismo peso relativo y se evalúan con una escala ordinal de 0 a 3 (0 = insuficiente, 1 = suficiente, 2 = regular, 3 = óptimo). Esta estructura fue conservada parcialmente en nuestro estudio porque ofrece ventajas en términos de comparabilidad y simplicidad en la calificación de cada indicador.

Sin embargo, se identificaron limitaciones para aplicarlo directamente en Lomas de Padierna. En particular:

- Uniformidad de los pesos: el modelo original no distingue entre factores críticos y secundarios para la experiencia peatonal.

- Estructura de categorías: la propuesta del IMPLAN con sus seis categorías, ofrecen un panorama amplio pero fragmentado. Para comunicar los resultados a la comunidad y orientar acciones locales, resulta más operativo trabajar con categorías más claras y jerarquizadas según las necesidades básicas de caminabilidad.

Frente a estas limitaciones, el índice de Lomas de Padierna se diseñó con una estructura jerárquica y ponderada. Las principales adaptaciones fueron:

1. Definición de categorías conceptuales: se establecieron cuatro dimensiones —Transitable, Accesible, Seguro y Práctico-cómodo— basadas en la pirámide de la caminabilidad del ITDP (2020). Esta organización permite interpretar los resultados en función de aspectos clave de la movilidad peatonal.
 - o Se decidió fusionar las categorías “Práctico” y “Cómodo” en una sola dimensión, dado que en el contexto local ambos aspectos tienden a evaluarse de manera conjunta.
 - o Se omitió la categoría “Agradable”, presente en metodologías aplicadas en zonas turísticas o comerciales, porque este estudio se enfocó en un área habitacional donde ese criterio requiere metodologías participativas específicas que exceden el alcance del proyecto.
2. Selección de variables: Como se muestra en la tabla 1, el índice de caminabilidad del IMPLAN de Valle de Santiago contemplaba originalmente 21 variables, mientras que para Lomas de Padierna se redujo a 13, a partir de un proceso de depuración y adaptación que buscó priorizar aquellas variable más relevantes y viables para las condiciones geográficas del área de estudio. A continuación, se detallan las principales modificaciones realizadas a las variables en comparación con el índice de Valle de Santiago:

Tipología de calle (Eliminada): Se eliminó esta variable debido a que, en el caso específico de Lomas de Padierna, la clasificación vial (primarias, secundarias, locales, etc.) no refleja de manera precisa las condiciones que enfrenta la persona peatona al desplazarse. La tipología asignada por normatividad urbana no siempre se corresponde con la calidad de las

banquetas, el ancho disponible o la seguridad para caminar, lo que la hacía poco útil como indicador para medir la caminabilidad en este contexto.

Condiciones de piso → Condiciones de piso (Adaptada):

En Valle de Santiago, esta variable se centraba en los desniveles y obstáculos de la superficie peatonal, considerando que una bancaeta adecuada debía estar libre de interrupciones superiores a 10 cm. En Lomas de Padierna, esta dimensión se amplió ya que integra la calidad del material (regular, firme, estable y antiderrapante) pero sustituye el análisis cuantitativo de pendiente transversal por un análisis cualitativo de la misma (plana, inclinada o muy inclinada).

Obstrucciones (Adaptada): En Valle de Santiago las obstrucciones formaban parte de las condiciones de piso, en Lomas de Padierna, se separó y se agregó como una variable a parte para darle un mayor peso, de esta manera, se afinó el criterio para evaluar la continuidad del espacio peatonal, un problema especialmente recurrente en la colonia.

Material de piso → (Eliminada):

En Valle de Santiago, esta variable evaluaba el tipo de material de la bancaeta (piedra, concreto, etc.), su implementación, estabilidad, regularidad, y además incluía la pendiente transversal, medida de forma cuantitativa en porcentaje (1–3%).

Pendiente (Agregada): La variable de pendiente se incluyó debido a que la colonia presenta una topografía accidentada, catalogada como zona de lomerío por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Las pendientes pronunciadas condicionan la caminabilidad al aumentar el esfuerzo físico requerido, especialmente para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida, convirtiéndose en un factor clave para evaluar la viabilidad y comodidad del desplazamiento peatonal en este contexto.

Anchura (Conservada): se conservó ya que la amplitud de la bancaeta determina la capacidad de tránsito peatonal y la posibilidad de circulación cómoda.

Dimensión de las manzanas (Conservada): se mantuvo al ser un indicador de conectividad urbana, pues manzanas muy grandes generan trayectos más largos y menos accesibles.

Distancia a pie al transporte de alta y media capacidad (Conservada): se retuvo porque la proximidad al transporte público incide directamente en la accesibilidad peatonal.

Red de ciclovías (Eliminada): La variable correspondiente a la red de ciclovías fue descartada porque en la colonia no existe infraestructura ciclista formalmente implementada. Su inclusión no aportaba información relevante para el análisis local, ya que no representa un elemento presente ni utilizado en la zona de estudio. Además, dentro del objetivo principal —evaluar condiciones de caminabilidad— la disponibilidad de ciclovías no se considera un factor prioritario frente a otros directamente vinculados con la movilidad peatonal.

Fachadas físicamente accesibles (Eliminada): se eliminó porque en el contexto de uso residencial de la colonia no era viable evaluar la accesibilidad de fachadas como un indicador independiente.

Fachadas visualmente accesibles (Eliminada): se descartó ya que la vitalidad urbana se integró de manera más general a través de los usos de suelo y el uso público.

Usos mixtos (Conservada): se mantuvo como un factor esencial para la atracción y vitalidad del espacio urbano.

Uso público diurno y nocturno → Uso público (diurno) (Adaptada): se simplificó para considerar solo el periodo diurno, dado que evaluar el uso nocturno en campo resultaba poco factible.

Iluminación (Adaptada): La variable de iluminación se mantuvo en el análisis debido a su relevancia en la percepción de seguridad y en la posibilidad de utilizar el espacio peatonal durante horarios vespertinos o nocturnos. No obstante, su medición fue adaptada respecto al caso de Valle de Santiago, donde se empleó un luxómetro para obtener valores precisos de

intensidad lumínica. En Lomas de Padierna, por las condiciones del levantamiento en campo, se optó por una metodología mixta que combinó información cualitativa (registro mediante videos que permitieron observar el nivel de visibilidad) con información cuantitativa (presencia y distribución de luminarias en los frentes de las calles). De esta forma, se logró obtener una aproximación adecuada a la variable, ajustada a las posibilidades técnicas y contextuales del área de estudio.

Flujo de peatones diurno y nocturno (Eliminada): se descartó ya que requería observaciones sistemáticas en diferentes horarios, lo cual no era viable en el levantamiento.

Incidencia de crímenes (Conservada): se mantuvo porque constituye un factor central de seguridad subjetiva y objetiva.

Cruces (Conservada): se retuvo al ser indispensable para la seguridad vial y la continuidad de trayectos peatonales.

Velocidad máxima permitida de vehículos motorizados (Eliminada): aunque esta variable resulta importante para la seguridad vial, se descartó porque en la práctica el límite máximo de velocidad pocas veces es respetado en la colonia. Se consideró como alternativa evaluar la velocidad promedio real de los vehículos; sin embargo, no se dispone de mediciones confiables, sistemáticas y homogéneas para todas las vialidades del área de estudio, lo que impedía su incorporación de manera objetiva al índice de caminabilidad.

Atropellamientos (Conservada): se conservó como indicador crítico de seguridad vial y riesgo peatonal.

Sombra y abrigo → Sombra (Adaptada): se simplificó a solo sombra, ya que resulta más fácil de trabajar y evaluar mediante análisis remoto, y porque es el elemento que influye de manera más directa en el confort térmico y la experiencia de caminar en la colonia.

Calidad del aire (Eliminada): La variable de calidad del aire fue descartada debido a que su medición directa no resulta viable a escala de calle en un

levantamiento de campo. La evaluación de este indicador requiere instrumentos especializados, costosos y con protocolos de medición complejos que exceden el alcance del proyecto. Además, los registros disponibles suelen presentarse a nivel de ciudad o de zonas amplias, lo que impide obtener resultados representativos para el ámbito puntual de las vialidades y aceras.

Contaminación sonora (Eliminada): La variable de contaminación sonora fue descartada al no considerarse prioritaria en comparación con otras más directamente relacionadas con la caminabilidad. Además, los datos disponibles no superaban el valor máximo permitido por la normativa ambiental (16 dB), lo que restaba relevancia a su inclusión. A ello se suma que la metodología empleada para su obtención no estaba claramente documentada y que el levantamiento de información en campo resultaba poco viable por la complejidad técnica que implicaba.

Recolección de basura y limpieza (Eliminada): se descartó ya que, aunque relevante para la imagen urbana, no se consideró determinante en la evaluación de la caminabilidad. Además, el trabajo de gabinete mostró que la colonia cuenta con un servicio de recolección de basura eficiente proporcionado por la alcaldía, lo que reduce la necesidad de evaluarlo como variable específica.

3. Asignación de pesos diferenciales: tanto las categorías como los indicadores internos recibieron un porcentaje de peso en función de su incidencia en la experiencia peatonal en Lomas de Padierna. Por ejemplo, variables como el ancho y estado de las banquetas o la seguridad recibieron mayor ponderación, mientras que otras como la sombra tuvieron un peso menor.
4. Escala de resultados adaptada: en lugar de limitarse a la escala 0–3, se transformaron los puntajes ponderados en cinco niveles cualitativos (Muy insuficiente, Insuficiente, Aceptable, Suficiente y Óptimo). Esto facilita la comunicación de resultados a públicos no especializados, manteniendo al mismo tiempo la comparabilidad con otros estudios.

Índice Valle de Santiago		Estado	Índice Lomas de Padierna	
Categorías	Variables		Variables	Categorías
1 - Banqueta	Tipología de calle	✗ Eliminada	-	1 -Transitable
	Material del piso	✗ Eliminada	-	
	-	🔧 Adaptada	Obstrucciones	
	-	🔧 Agregada	Pendiente	
	Condiciones del piso	🔧 Adaptada	Condiciones de piso	
	Anchura	✓ Conservada	Anchura	
2 - Movilidad	Dimensión de las manzanas	✓ Conservada	Dimensión de las manzanas	4 - Práctico-cómodo
	Distancia a pie al transporte de alta y media capacidad	✓ Conservada	Distancia a pie al transporte de alta y media capacidad	2 - Accesible
	Red de ciclovías	✗ Eliminada	-	
3 - Atracción	Fachadas físicamente accesibles	✗ Eliminada	-	
	Fachadas visualmente accesibles	✗ Eliminada	-	
	Usos mixtos	✓ Conservada	Usos mixtos	
	Uso público diurno y nocturno	🔧 Adaptada	Uso público (diurno)	
4 - Seguridad pública	Iluminación	🔧 Adaptada	Iluminación	3 - Seguro
	Flujo de peatones diurno y nocturno	✗ Eliminada	-	
	Incidencia de crímenes	✓ Conservada	Incidencia de crímenes	
5 - Seguridad vial	Cruces	✓ Conservada	Cruces	
	Velocidad máxima permitida de vehículos motorizados	✗ Eliminada	-	
	Atropellamientos	✓ Conservada	Atropellamientos	
6 - Medio ambiente	Sombra y abrigo	🔧 Adaptada	Sombra	4 - Práctico-cómodo
	Calidad del aire	✗ Eliminada	-	
	Contaminación sonora	✗ Eliminada	-	
	Recolección de basura y limpieza	✗ Eliminada	-	

Tabla 1. Comparación entre la estructura y variables del índice de caminabilidad realizado por el Implan de Valle de Santiago Guanajuato y índice de caminabilidad adaptado para la colonia Lomas de Padierna en Ciudad de México.

En síntesis, el índice de Valle de Santiago proporcionó la base operativa de asignación de puntajes ordinales y la idea de evaluar cada tramo de frente, pero el índice de Lomas de Padierna incorporó una estructura jerárquica, pesos diferenciados y una clasificación cualitativa para reflejar mejor las condiciones locales y priorizar factores críticos.

Todas las operaciones espaciales y asignaciones de puntuación se realizaron en PostgreSQL con la extensión PostGIS, y el procesamiento de datos complementarios se llevó a cabo en RStudio y QGIS. La recolección en campo se realizó mediante la aplicación Apporta, que permitió capturar información georreferenciada y clasificada por tramos de frente. Las decisiones metodológicas y criterios de evaluación se apoyaron en diversas fuentes normativas y técnicas.

Especificaciones técnicas del levantamiento de campo

El levantamiento de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 26 de junio de 2025, con la participación de tres personas como equipo base y el apoyo ocasional de colaboradores adicionales. El trabajo se realizó en un horario variable, siempre comprendido entre las 09:00 y las 16:00 horas. Para el registro y medición de los elementos evaluados, se conformaron parejas o equipos de tres integrantes: en los equipos de dos personas, una se encargaba de llenar el formulario de campo y la otra de realizar las mediciones; en los equipos de tres, la tercera persona registraba alguno de los frentes de manzana contiguos.

Previo al levantamiento, se generó una clave única para cada frente de manzana, mediante la concatenación de las columnas “CVE_AGE”, “CVE_MZA” y “CVEFT” del shapefile de frentes de manzana del Marco Geoestadístico 2024 del INEGI. Posteriormente, se crearon cuentas en la plataforma Apporta para el equipo base del trabajo de campo, se registró el proyecto y se contactó a los desarrolladores para darlo de alta, asignando a una de las cuentas el rol de revisor. Con esta configuración concluida, se elaboró el formulario que se emplearía durante el levantamiento (véase Anexo 1).

Cabe mencionar, que se seleccionó la plataforma Apporta debido a que permite georreferenciar automáticamente tanto las imágenes como el propio formulario desde el inicio de su llenado, y ofrece la posibilidad de trabajar en modo offline, lo que resultó ideal para las condiciones del área de estudio.



Imagen 1. Interfaz de la aplicación móvil de Aporta. La captura **a** es la página de inicio, donde se elige el proyecto al cual deseamos aportar; la captura **b** es el contenido del formulario, se nos pide subir de una hasta cuatro fotografías para poder georreferenciar la información; y la captura **c** es la primera pregunta del formulario.

Otro material elaborado previamente al levantamiento fueron mapas con las claves de todos los frentes de manzana, en los cuales se señalaba la ruta a seguir cada día.

De esta manera, antes de iniciar el trabajo de campo, era necesario contar con el siguiente equipo y material:

- Flexómetro
- Celular con la aplicación de Aporta instalada
- Mapas con los frentes a levantar
- Carta de Presentación de CentroGeo
- Credencial de CentroGeo
- Chaleco de seguridad
- Sombrero o gorra
- Mochila con agua y sombrilla

Para garantizar que el levantamiento de campo fuera objetivo y representativo, se decidió evaluar algunos de los indicadores a nivel de segmento de frente de manzana, tal como se muestra en la Imagen 2. En el caso de frentes de manzana largos (100 m o más) y/o con características heterogéneas, se optó por dividirlos en tres segmentos, mientras que aquellos más cortos (menos de 100 m) y/o con características homogéneas se dividieron en dos segmentos.



Imagen 2. División de frentes de manzana en tramos.

Por lo tanto, para el llenado del formulario, la evaluación se estructuró en cuatro partes:

a. Inicio del frente de manzana.

Este se define como el extremo del frente de manzana donde se inicia la evaluación. Esta evaluación comienza con una fotografía de la banqueta a evaluar, procurando no enfocar a rostros de transeúntes. Para evaluar los cruces, estos se dividen en diagonal por la mitad y se toman en cuenta las señalizaciones y rampas que regulan el tránsito de la vialidad a la que pertenece el frente de manzana. Las condiciones de la banqueta se registran como el promedio de toda la sección correspondiente. Las medidas de la banqueta y franja de circulación peatonal se tomarán en el extremo más cercano al cruce y en caso de no tener banqueta sólo se evalúa el cruce.

b. En medio del frente de manzana

Este se define como la sección central del frente de manzana. La medición de este tramo es obligatoria para frentes de manzana largos o no homogéneos en toda su extensión. Las condiciones de la banqueta se registran como el promedio de toda la sección correspondiente. Las medidas de la banqueta y franja de circulación peatonal se tomarán desde la zona más central de ese segmento. En caso de no tener banqueta no se evalúa ningún aspecto.

c. Al final del frente de manzana

Este se define como el extremo del frente de manzana donde se termina la evaluación. Para evaluar los cruces, estos se dividen en diagonal por la mitad y se toman en cuenta las señalizaciones y rampas que regulan el tránsito de la vialidad a

la que pertenece el frente de manzana. Las condiciones de la banqueta se registran como el promedio de toda la sección correspondiente. Las medidas de la banqueta y franja de circulación peatonal se tomarán en el extremo más cercano al cruce.

En caso de no tener banqueta sólo se evalúa el cruce.

d. Evaluación general

En esta parte se evalúan características generales de todo el frente de manzana independientemente si hay banqueta o no, tomando como criterio que el frente de manzana llega hasta el cruce dividido en diagonal por la mitad. Se indican la cantidad de obstrucciones marcadas en el camino y el tipo. En caso de haber tenido algún impedimento para hacer la evaluación por tramos se llena una sección de notas indicando el motivo. Al final se escribe la clave del frente de manzana que se evaluó.



Imagen 3. Evaluación por segmentos. En amarillo se marca el frente de manzana completo, en verde los cruces peatonales, en magenta los extremos donde termina y empieza el frente de manzana. El segmento a es el inicio del frente de manzana, el segmento b la mitad del frente de manzana y el segmento c el final del frente de manzana.

1. Transitabile

1.1 Condiciones de piso

Este indicador fue evaluado en el levantamiento de campo. Para ello en el formulario de la Aplicación Aporta se evaluaron las condiciones de la banqueta por tramo (inicio, fin y, en los casos donde fuera necesario, mitad), considerando dos variables principales: el material de la banqueta y la pendiente transversal. A cada rubro se le asigna una calificación, de

forma que la suma total permite obtener una puntuación preliminar por tramo. Los rubros y sus categorías se decidieron con base a las fichas realizadas por el IMPLAN de Valle de Santiago, las cuales se modificaron para evaluarse de manera simultánea.

Material de la banquetta

Se clasificó en las siguientes categorías:

- Material de buena calidad: 1 punto
- Material regular, estable y antiderrapante: 1 punto
- Ambos: 2 puntos
- Ausencia de banquetta: 0 puntos

Pendiente transversal

La pendiente se evaluó cualitativamente con base en la experiencia al caminar sobre el frente de manzana:

- Plana: 1 punto
- Inclínada: 0.5 puntos
- Muy inclinada: 0 puntos

Una vez completado el levantamiento, los datos se almacenaron en una base de datos en PostgreSQL. Posteriormente, se realizó la evaluación de cada tramo correspondiente a los frentes de manzana. La calificación final de cada frente se obtuvo calculando el promedio de las puntuaciones registradas en los tramos (inicio, mitad y fin). Este promedio fue redondeado para generar una puntuación final en valores enteros entre 0 y 3, que es el rango definido para esta variable.

1.2 Obstrucciones

Al igual que en la evaluación de las condiciones de banquetta, las obstrucciones fueron registradas mediante observación directa en campo utilizando el formulario de la aplicación Apporta. En cada frente de manzana se contabilizó el número total de obstrucciones presentes, además de identificar el tipo específico de cada una. La variable se toma de las fichas del IMPLAN de Valle de Santiago, la cual se modificó para medirla de manera eficaz en campo.

Las obstrucciones consideradas en el formulario incluyen:

- Árboles o jardines
- Postes
- Vehículos estacionados

- Puestos ambulantes
- Desniveles
- Otros (especificados mediante notas)

La presencia de obstrucciones afecta directamente la accesibilidad y continuidad del trayecto peatonal, por lo que se asignó una calificación basada en la cantidad total encontrada en cada frente de manzana:

- Sin obstrucciones: 3 puntos
- Una obstrucción: 2 puntos
- Dos obstrucciones: 1 punto
- Tres o más obstrucciones: 0 puntos

1.3 Anchura (Franja de circulación peatonal)

La aplicación Apporta permitió registrar el ancho de la banqueta y el ancho efectivo de la franja peatonal en cada tramo de los frentes de manzana (inicio, mitad y final). Mientras que el ancho total de banqueta se midió directamente, la franja de circulación peatonal se refiere al espacio realmente transitable por el peatón, descontando obstáculos u ocupaciones, y fue estimado con base en el criterio de la persona encargada del levantamiento.



Imagen 3. Ancho de banqueta (rojo) y franja de circulación peatonal (azul).

Los umbrales se definieron de acuerdo con los criterios establecidos en la NOM-004-SEDATU-2023 para banquetas accesibles y el Manual de diseño vial y espacio público (SEDUVI, 2017).

Posteriormente, en PostgreSQL se calcularon los promedios de la franja peatonal para cada frente de manzana. A partir de este promedio, se asignó una puntuación considerando el tipo de vía sobre la que se ubica el frente. Las condiciones de evaluación se diferenciaron entre vías primarias/ secundarias y vías terciarias, conforme al siguiente criterio:

Vías primarias y secundarias:

- Ancho igual o mayor a 275 cm: 3 puntos
- Ancho entre 275 y 180 cm: 2 puntos
- Ancho entre 180 y 120 cm: 1 punto
- Ancho menor a 120 cm: 0 puntos

Vías terciarias:

- Ancho igual o mayor a 180 cm: 3 puntos
- Ancho entre 180 y 120 cm: 2 puntos
- Ancho entre 120 y 60 cm: 1 punto
- Ancho menor a 60 cm: 0 puntos

1.4 Pendiente

Para calcular la pendiente de los frentes de manzana en la colonia Lomas de Padierna, se utilizó un Modelo Digital de Elevación (DEM) tipo terreno con una resolución espacial de 1.5 metros, generado a partir de datos de altimetría del relieve del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al año 2020. Debido a que la colonia se encuentra dividida entre dos cartas topográficas a escala 1:10,000, fue necesario descargar ambos archivos y combinarlos para cubrir la totalidad del área de estudio.

Una vez descargados, los archivos DEM se integraron en QGIS mediante la herramienta “Combinar”, lo cual permitió generar un solo ráster continuo. Posteriormente, este archivo se recortó con base en el polígono delimitador de la colonia, obtenido del portal de datos abiertos de la Ciudad de México, con el fin de restringir el análisis únicamente al área relevante del proyecto.

Con el DEM unificado y recortado, se utilizó la herramienta “Pendiente” de QGIS para calcular la pendiente del terreno en cada celda del raster. Se configuró la herramienta para que los resultados se expresaran en porcentaje, lo cual facilita su interpretación en términos de inclinación relativa sobre el terreno.

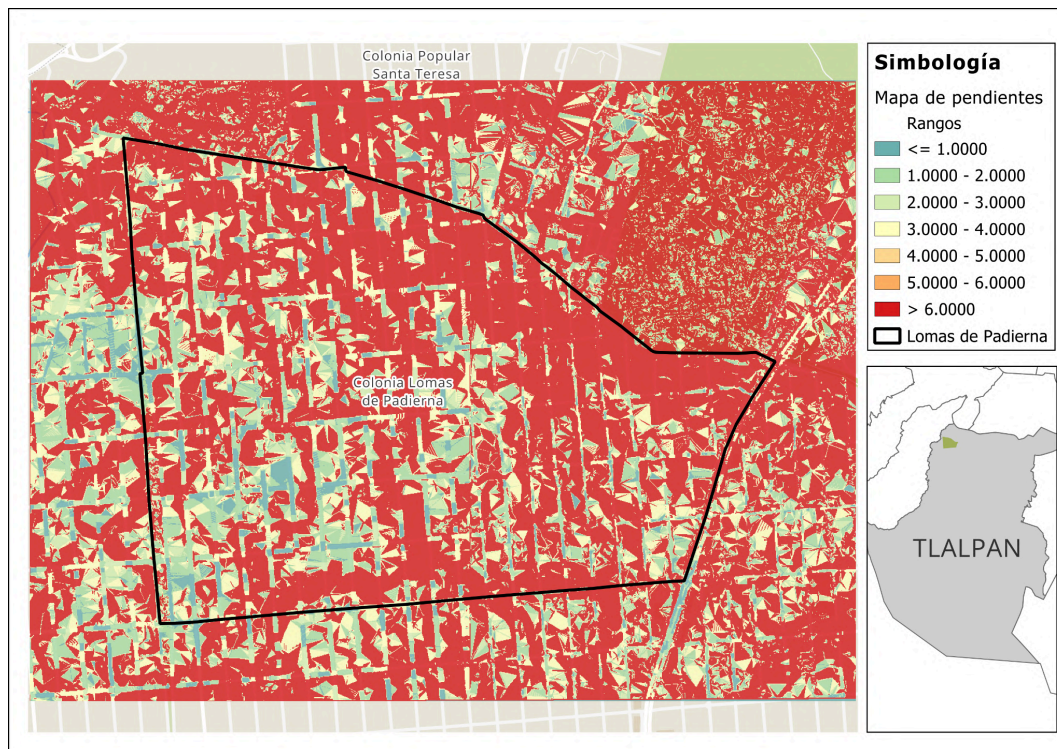


Figura 4. Mapa de pendientes obtenido para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

El archivo de pendientes resultante se importó en RStudio para su análisis espacial detallado. Dado que los frentes de manzana están representados como geometrías lineales, se generó un buffer de 1 metro a su alrededor, de modo que cada línea adquiriera un área que pudiera intersectar correctamente con los valores del ráster. Esto es especialmente importante para obtener una estimación representativa de la pendiente en el entorno inmediato de cada frente.

A través de la función `exact_extract()` del paquete `exactextractr`, se calculó el valor promedio de pendiente dentro de cada uno de los buffers generados.

Finalmente, una vez que cada frente tiene asignado el valor de la pendiente solamente queda obtener la puntuación de cada uno, con la ayuda de PostgreSQL se hace la evaluación, con base a la NOM-004-SEDATU-2023, de la siguiente manera:

- Pendiente mayor o igual a 2% y menor o igual a 4%, igual a 3 puntos
- Pendiente mayor a 4% y menor o igual a 5%, igual a 2 puntos
- Pendiente mayor a 5% y menor o igual a 6%, igual a 1 punto
- Si la pendiente es mayor al 6% o es menor al 2% entonces son 0 puntos

2. Accesible

2.1 Distancia a pie al transporte público

Para evaluar la accesibilidad peatonal al transporte público, se empleó información geoespacial proveniente de los datos abiertos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). En el caso de la colonia Lomas de Padierna, el transporte concesionado resultó ser el servicio más representativo, por lo que el análisis se enfocó en las rutas que atraviesan la zona.

El enfoque metodológico se basó en el concepto de áreas de servicio (service areas), que permiten estimar la accesibilidad desde cualquier punto del territorio hacia nodos específicos (en este caso, las rutas del transporte público). Para este análisis fue necesario disponer de una red de vías peatonales, la cual se obtuvo de la plataforma OpenStreetMap (OSM).

Como requisito para cualquier análisis de redes, fue necesario generar la topología de la red vial, es decir, la identificación de nodos (intersecciones) y aristas (segmentos de vía). Adicionalmente, como las rutas del transporte concesionado no incluyen paradas georreferenciadas, se procedió a segmentarlas y extraer los vértices de sus líneas, con las herramientas Split lines by maximum length y Extract vertices de QGIS. Estos vértices fueron considerados nodos representativos de acceso al transporte y se asignaron al nodo más cercano de la red vial para su incorporación al análisis.

El cálculo de áreas de servicio requiere definir un costo por segmento, entendido como el esfuerzo que implica recorrerlo. En este caso, se utilizó el tiempo de caminata como unidad de costo, para lo cual fue necesario convertir la longitud de cada segmento a tiempo estimado de recorrido. Se usaron los radios caminables (ONU, 2022) para definir las longitudes óptimas al transporte público. Por otro lado, según la NOM-004-SEDATU-2023, la velocidad promedio peatonal se considera de 4.5 km/h (equivalente a 1.25 m/s). Así, el costo de cada segmento se calculó dividiendo su longitud entre esta velocidad.

Con la red topológica y los costos definidos, se utilizó el algoritmo pgr_drivingDistance del complemento pgRouting para calcular las áreas de servicio. Este algoritmo permite determinar la extensión espacial que puede recorrerse desde cada nodo de transporte en un tiempo máximo determinado. El análisis se realizó para tres umbrales de tiempo:

- Hasta 4 minutos (≤ 300 m): 3 puntos
- Entre 4 y 5 minutos (300–400 m): 2 puntos

- Entre 5 y 10 minutos (400–800 m): 1 punto
- Más de 10 minutos (> 800 m): 0 puntos

Como resultado, se obtuvieron tres capas de rutas accesibles, una para cada rango de tiempo evaluado. Dado que estas rutas no coinciden exactamente con los frentes de manzana, se aplicó un buffer de 8 metros alrededor de las rutas para asignar una puntuación a los frentes que intersectaban cada área de servicio.

2.2 Usos mixtos

La evaluación de los usos mixtos se realizó mediante un enfoque basado en áreas de servicio, similar al utilizado para la variable de distancia al transporte público. En este caso, se utilizó la base de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025 proporcionado por el INEGI, que contiene puntos georreferenciados correspondientes a distintos establecimientos económicos presentes en la colonia de estudio.

Los establecimientos del DENUE están clasificados por tipo de actividad económica, y en la colonia se identificaron 195 categorías distintas. Para facilitar el análisis, estas categorías fueron agrupadas en cinco grandes rubros:

1. Comercio
2. Escuelas
3. Salud
4. Servicios
5. Otros.

Con ayuda de PostgreSQL, se evaluó si cada frente de manzana contenía puntos pertenecientes a estos rubros. Se consideró que un frente sin puntos del DENUE corresponde a un uso residencial exclusivo. La puntuación se asignó en función del número de tipos de uso identificados dentro del área de influencia del frente, con los siguientes criterios:

- Más de tres tipos de uso (incluyendo residencial): 3 puntos
- Tres tipos de uso: 2 puntos
- Dos tipos de uso: 1 punto
- Ningún punto del DENUE, es decir uso residencial exclusivo: 0 puntos

Este indicador busca capturar la diversidad funcional de los entornos urbanos, así como se menciona en el Estándar DOT (ITDP, 2017), la actividad alimenta actividad. Se considera

que una mezcla equilibrada de actividades promueve trayectos peatonales más útiles y seguros.

2.3 Uso público

La variable de uso público también se evaluó mediante áreas de servicio, siguiendo una lógica similar a la de los indicadores anteriores. En este caso, se consideraron dos tipos de espacios públicos:

- Áreas verdes (proporcionadas por la cartografía oficial de la Ciudad de México).
- Plazas públicas, identificadas a partir de los puntos del DENUE relacionados con actividades recreativas o cívicas.

A diferencia de los análisis previos, centrados en los recursos internos de la colonia, este indicador incorpora el efecto borde, es decir, incluye también los espacios públicos ubicados en los alrededores del área de estudio. Para ello, se definió un radio de influencia de 300 metros desde los frentes de manzana, dentro del cual se identificaron los espacios públicos accesibles a pie.

Una vez localizados los puntos correspondientes a plazas y áreas verdes, se asignaron a la red de vías mediante su vinculación con los nodos más cercanos. El análisis de accesibilidad se llevó a cabo con la herramienta `pgr_drivingDistance` del complemento `pgRouting` en PostgreSQL, utilizando como parámetro de costo el tiempo estimado de caminata, calculado con base en la velocidad promedio peatonal de 1.25 m/s (según la NOM-004-SEDATU-2023).

El procedimiento permitió estimar el tiempo que tomaría a una persona caminar desde cada frente de manzana hasta el espacio público más cercano, generando rutas y áreas de servicio asociadas. La puntuación de esta variable sigue la lógica empleada en el indicador de transporte público, utilizando rangos de tiempo o distancia caminable para definir el grado de accesibilidad.

- Hasta 4 minutos (≤ 300 m): 3 puntos
- Entre 4 y 5 minutos (300–400 m): 2 puntos
- Entre 5 y 10 minutos (400–800 m): 1 punto
- Más de 10 minutos (> 800 m): 0 puntos

El acceso a espacios públicos es considerado un factor clave en normativas como la NOM-001-SEDATU-2021 y recomendaciones de la OMS.

3. Seguro

3.1 Iluminación

La evaluación de la variable de iluminación en el entorno peatonal se llevó a cabo a partir de una combinación de fuentes secundarias y trabajo de campo, con el fin de obtener una visión más precisa y contextualizada de las condiciones reales de visibilidad nocturna en los frentes de manzana. Inicialmente, se utilizó la información disponible en la capa de frentes de manzana del INEGI, vinculada con el Inventario Nacional de Vivienda 2020, la cual incluye un atributo que indica la presencia o ausencia de alumbrado público en cada frente. Sin embargo, esta fuente presenta limitaciones importantes, entre ellas, su antigüedad y la falta de actualización sobre el estado funcional actual del alumbrado, lo que dificulta una interpretación confiable de su impacto en la caminabilidad.

Por esta razón, se decidió complementar los datos del INEGI con información obtenida mediante un recorrido nocturno en campo, realizado en vehículo y documentado en video. Este recorrido permitió identificar de forma cualitativa aquellas zonas que presentan condiciones visibles de iluminación adecuada frente a aquellas que permanecen oscuras o con visibilidad reducida. Si bien esta técnica no permite distinguir con certeza si la fuente de luz proviene del alumbrado público o de luminarias particulares, sí ofrece un registro visual directo del estado real de visibilidad para el peatón durante la noche, lo cual es fundamental para evaluar la percepción de seguridad del espacio público.

A partir del análisis del video, se clasificó cada frente de manzana observado como “iluminado” u “oscuro”, en función de la visibilidad predominante en el frente. Posteriormente, los datos provenientes del INEGI y del trabajo de campo fueron integrados en una sola variable dentro de una base de datos espacial en PostgreSQL/PostGIS, considerando ambos criterios para una evaluación más robusta. Esta integración permitió aplicar una puntuación ordinal de 0 a 3, en la que:

- Frentes oscuros sin alumbrado público registrado: 0 puntos
- Frentes oscuros con alumbrado público registrado: 1 punto
- Frentes iluminados sin alumbrado público registrado: 2 puntos
- Frentes iluminados con alumbrado público registrado: 3 puntos

3.2 Incidencia de crímenes

Para evaluar la incidencia delictiva en el área de estudio, se utilizaron los datos de carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México disponibles

públicamente a través del portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Esta base de datos contiene registros georreferenciados de delitos denunciados, incluyendo información como la fecha, el tipo de delito y la localización aproximada del incidente.

El conjunto de datos fue procesado en RStudio, donde se aplicaron filtros para conservar únicamente aquellos registros correspondientes a la colonia Lomas de Padierna. Adicionalmente, se acotó la muestra a los años 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de capturar una visión reciente y representativa del fenómeno. Entre los distintos tipos de delitos disponibles, se seleccionaron únicamente los correspondientes a robo a transeúnte en vía pública, tanto con violencia como sin violencia. Esta selección responde a que dicho tipo de robo afecta directamente la percepción de seguridad del peatón y puede influir significativamente en la decisión de caminar por determinada vialidad.

Una vez identificados los incidentes de robo a transeúnte, se procedió a su asignación espacial con respecto a los frentes de manzana. Dado que los puntos de delito y los frentes no coinciden geométricamente, se utilizó PostgreSQL/PostGIS para identificar aquellos robos que se encuentren dentro de un radio de proximidad a cada frente (usando el índice espacial ya que es más eficiente, no es necesario definir un buffer pues busca la geometría más cercana). Esta asociación permitió calificar cada frente con base en la presencia o ausencia de incidentes delictivos recientes.

La evaluación de esta variable se realizó con una escala binaria, bajo los siguientes criterios:

- Sin robos reportados en el frente: 3 puntos
- Con al menos un robo reportado: 0 puntos

El enfoque está alineado con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (2021), los cuales evidencian cómo la percepción de inseguridad limita la caminabilidad urbana y desincentiva el uso peatonal de las vías públicas.

3.3 Cruces

La variable de cruces fue evaluada mediante observación directa en campo, ya que requiere verificar la presencia y condiciones de diversos elementos de infraestructura peatonal en cada extremo de los frentes de manzana, según el tipo de vía sobre la que se encuentran. Para evitar que los cruces se evaluaran dos veces fue necesario dividirlos en dos segmentos, por medio de una diagonal que parte de la esquina de la fachada o terreno ubicado en el cruce hasta la esquina externa de la banqueta. De este modo, cada segmento

corresponde al frente de manzana contiguo, así como se muestra en la imagen 4. Cabe señalar que, cuando el elemento a evaluar no se encontraba exactamente dentro del área correspondiente, se consideraba siempre que estuviera próximo al área delimitada en la imagen.

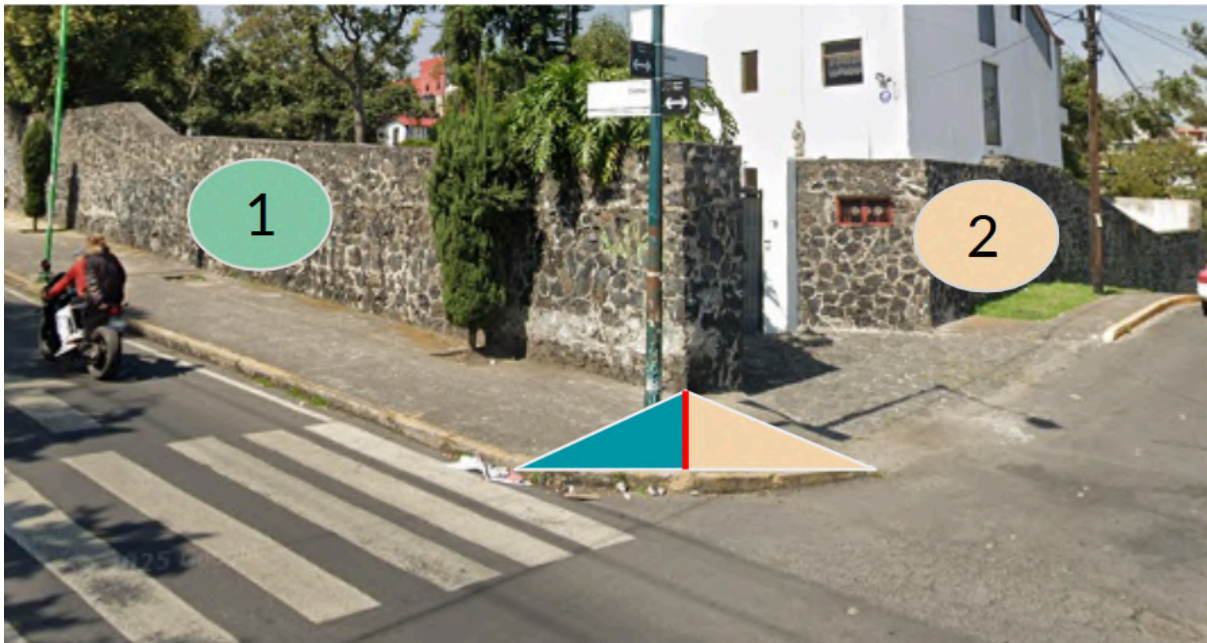


Imagen 4. Esquema ilustrativo sobre cómo evaluar los cruces. Elaboración propia.

Para el levantamiento se utilizó el formulario de la aplicación Aporta, donde se registraron los elementos presentes en cada extremo del frente. Posteriormente, los datos fueron procesados en PostgreSQL, asignando puntuaciones diferenciadas de acuerdo con el tipo de vía (primaria/secundaria o terciaria). Los elementos considerados en campo, definidos con base en la NOM-004-SEDATU-2023, fueron los siguientes:

- Señalización de cruce: Presencia visible de pintura peatonal en el pavimento. Únicamente se consideran los pasos peatonales señalizados en el pavimento, correspondientes a la vialidad donde se ubica el frente de manzana.
- Rampa: Debe ser funcional, con ancho suficiente para sillas de ruedas, superficie estable y antiderrapante, y alineada con el nivel de la calle (sin generar desnivel).
- Ausencia de obstáculos visuales: Se verifica que no existan elementos que dificulten la visibilidad o el paso al cruzar, como jardineras, automóviles, puestos ambulantes, etc.
- Bolardos: Se consideran funcionales si están en buen estado (no ladeados o tirados) y si hay al menos dos, lo cual impide eficazmente el paso de vehículos.
- Semáforo peatonal: Debe estar presente y en funcionamiento. Este elemento sólo se evalúa en intersecciones entre vías primarias y secundarias, considerando solo

aquellos que regulan el tráfico de la vialidad en donde se encuentra el frente de manzana.

Dado que la normativa y necesidades varían según la jerarquía vial, se establecieron dos escalas de puntuación distintas:

Vías primarias y secundarias

Cada elemento suma 0.6 puntos, con un máximo de 3 puntos por extremo:

- Señalización de cruce: 0.6 puntos
- Rampa: 0.6 puntos
- Ausencia de obstáculos visuales: 0.6 puntos
- Bolardos: 0.6 puntos
- Semáforo peatonal (cuando aplica): 0.6 puntos

Vías terciarias

Solo se evalúan tres elementos, con una puntuación de 1 punto por elemento, para un total de 3 puntos por extremo:

- Señalización de cruce: 1 punto
- Rampa: 1 punto
- Ausencia de obstáculos visuales: 1 punto

Cada frente de manzana fue evaluado en dos extremos, y se calculó el promedio de ambas evaluaciones. Posteriormente, este promedio fue redondeado a números enteros (entre 0 y 3) para obtener la calificación final del frente. Todo el procesamiento fue realizado mediante consultas espaciales en PostgreSQL/PostGIS

3.4 Atropellamientos

Para analizar la incidencia de atropellamientos en el área de estudio, se utilizó la base de datos de hechos de tránsito publicada por el sitio de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México. Esta base contiene registros georreferenciados de incidentes viales que derivaron en víctimas lesionadas o fallecidas, cubre el periodo de 2019 a 2025 y se encuentra disponible en formato CSV. Se eligió esta fuente debido a que integra información proveniente de diversas instituciones (como el C5, el ERUM, la Cruz Roja y reportes ciudadanos), y los datos han sido verificados en campo, lo que garantiza una mayor confiabilidad y precisión espacial. Según lo indicado en el propio portal, cada registro representa un hecho de tránsito, el cual puede involucrar una o más víctimas.

Utilizando QGIS, se generó un buffer de 12 metros alrededor del polígono de la colonia Lomas de Padierna, con el objetivo de capturar aquellos atropellamientos que, aunque se encuentren justo fuera del límite oficial, afectan directamente a los frentes de manzana, especialmente en esquinas o cruces interseccionales. Posteriormente, se cargaron los datos de atropellamientos en el sistema, se seleccionaron todos los registros que se ubican dentro del polígono de la colonia y dentro del buffer de 12 metros y se exportaron en un shapefile.

Una vez que se obtienen los atropellamientos de la colonia a modo de shapefile desde QGIS, se sube la capa a la base de datos para su evaluación. Esto se logra al obtener los frentes de manzana dentro de un buffer del hecho (el atropellamiento). El buffer se elige de manera arbitraria, 12 metros, para poder asignar al menos dos frentes de manzana al hecho, pues no hay precisión absoluta en la ubicación de los atropellamientos además de que la seguridad peatonal no depende solo del frente más cercano, sino del entorno inmediato.

Al igual que en la incidencia de crímenes, se usa una escala binaria, es decir, solo existen dos posibles puntuaciones, usando los siguientes criterios:

- Sin atropellamientos reportados en el frente: 3 puntos
- Con al menos un atropellamiento reportado: 0 puntos

Esta variable se definió siguiendo lo estipulado por el BIM (2021), pues los peatones se encuentran expuestos debido a la vulnerabilidad relacionada a la interacción del espacio urbano con los medios de transporte motorizados.

4. Práctico y cómodo

4.1 Dimensión de las manzanas

La evaluación de la dimensión de las manzanas se llevó a cabo a partir de la capa multilinestring de frentes de manzana, utilizando funciones geoespaciales en PostgreSQL. Para ello, se creó una nueva columna en la base de datos donde se registró la longitud de cada frente y se asignó una calificación conforme al siguiente criterio:

- Menor a 111 metros: 3 puntos
- Entre 111 y 130 metros: 2 puntos
- Entre 130 y 150 metros: 1 punto

- Mayor a 150 metros: 0 puntos

Este criterio se basa en estándares del Manual de calles (ITDP, 2019) que consideran que frentes de menor longitud favorecen trayectos más cortos y cruces más frecuentes, lo que mejora la conectividad peatonal y promueve la caminabilidad.

4.2 Sombra

Para evaluar la sombra se descargaron 12 capas raster de exposición solar desde la plataforma ShadeMap que van desde el 15 de mayo del 2023 al 15 de abril del 2024. Cada una correspondiente a los 12 meses del año. Hecho esto se generó una sola capa raster que contuviera el promedio de las 12 capas descargadas por medio de la herramienta “Calculadora Raster” de QGis.

Una vez obtenido el raster con el promedio, se generaron buffers de los frentes de manzana siguiendo los siguientes criterios:

- Calles primarias: Buffer de 4 m.
- Calles secundarias: Buffer de 3.3 m.
- Calles terciarias: Buffer de 2.5 m.

Estos criterios se basan en la NOM-004-SEDATU-2023, la cual establece en los puntos 5.6.1.2., 5.6.2. y 5.6.3. que el ancho mínimo de la banqueta para una calle primaria es de 4 m, para una calle secundaria 3.3 m y para una calle terciaria 2.5 m. Posteriormente, se recortó cada uno de los buffers empleando la capa de manzanas de la colonia, conservando únicamente el área resultante de la diferencia. De este modo, se obtiene la superficie de banqueta asociada a cada frente de manzana.

Al aplicar el procedimiento anterior, los frentes de manzana contiguos se solapan en sus extremos, lo que puede ocasionar que los datos correspondientes a los cruces se contabilicen dos veces. Para evitarlo, se planteó trazar una diagonal desde la esquina de la fachada o terreno ubicado en cada vértice hasta la esquina externa de la banqueta. Estas líneas permitirían dividir los buffers y eliminar los primeros y últimos segmentos de cada frente. Una vez realizada esta depuración, se unirían todos los segmentos correspondientes a un mismo frente de manzana, evitando así el solape en las intersecciones.

Sin embargo, realizar el procedimiento anterior manualmente resultaría bastante tardado, por lo que se optó por conseguir dichas líneas a través de polígonos de voronoi. Para ello primero se utilizó la herramienta “Extender líneas” a 0.1 m. y posteriormente la función

“Extraer vértices específicos”, seleccionando 0,-1 que son aquellos vértices iniciales y finales de cada línea. Todo esto con la capa de frentes de manzana. Finalmente se usa la herramienta “Voronoi polygons”. Realizado este procedimiento se procede a dividir los buffers con esta capa, eliminando los segmentos extremos por medio de consultas con la “Calculadora de atributos” y manualmente en los casos necesarios. Hecho esto se unen todos los segmentos que comparten la misma clave de frente de manzana.

Finalmente, habiendo obtenido el polígono de las banquetas se procedió a utilizar la herramienta “Estadísticas por zona” de QGis, obteniendo así un promedio de la exposición solar por cada uno de los frentes de manzana.

Una vez obtenidos los datos éstos pasan a la capa de frentes de manzana utilizado para este indicador y usando la calculadora de campos se procede a clasificar de acuerdo con los siguientes criterios:

- De 0 a 3 horas de exposición solar: 3 puntos.
- Más de 3 a 6 horas de exposición solar: 2 puntos.
- Más de 6 a 9 horas de exposición solar: 1 punto.
- Más de 9 horas de exposición solar: 0 puntos.

Estos criterios fueron definidos tomando en cuenta que el valor máximo de exposición solar registrado fue de 12 horas y el valor mínimo de 0. Por lo que para obtener los rangos se optó por dividir entre 4 el valor máximo.

Este indicador fue seleccionado ya que el hecho de contar con sombra y elementos que brindan abrigo otorga a los peatones una sensación de confort que incentiva su decisión de caminar y los protege de afecciones derivadas de la exposición solar, tales como quemaduras en la piel o deshidratación.

Cálculo del índice

Diversos estudios sobre caminabilidad en el ámbito internacional han optado por calcular el índice mediante una media aritmética simple, es decir, sumando los valores de todas las variables y dividiendo entre el número total de estas. Tal es el caso de investigaciones realizadas en Bogotá y en el municipio de Valle de Santiago, donde todos los indicadores se consideran con el mismo peso, bajo el supuesto de que tienen igual influencia en la caminabilidad del entorno.

Sin embargo, para el presente estudio se optó por una metodología diferente, considerando que las condiciones de la colonia Lomas de Padierna presentan características particulares, tanto físicas como sociales, que hacen necesario resaltar ciertos aspectos por encima de otros. En consecuencia, se empleó una media ponderada, siguiendo la propuesta de Fontán (2012), donde a cada variable se le asigna un peso específico en función de su relevancia para la movilidad peatonal en la zona.

Se optó por asignar los pesos de cada dimensión siguiendo la lógica de la pirámide de la caminabilidad; es decir, se otorgó mayor importancia a la dimensión Transitable, seguida por Accesible, luego Seguro, y finalmente Práctico-Cómodo, que recibió el menor peso dentro del índice.

A su vez, dentro de cada dimensión se asignó un peso específico a cada indicador, lo cual permitió calcular subíndices que reflejan de manera más precisa el comportamiento espacial de cada categoría en la colonia.

Cada subíndice se calculó mediante una media ponderada de los indicadores correspondientes a su dimensión, usando la siguiente fórmula:

$$I_X = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Donde:

- I_X es el subíndice en la dimensión X (Transitable, Accesible, Seguro o Práctico-Cómodo)
- n es el total de variables
- x_i es la puntuación del frente de manzana en la variable i
- w_i es el peso asignado a la variable i

La asignación de pesos se basó en una revisión de estudios previos —incluyendo a Santuario (2015), Nacif y Nieto (2021) y Fontán (2012)—, así como en observaciones empíricas derivadas del trabajo de campo. A partir de este análisis se definió la importancia relativa de cada indicador que conforma los subíndices.

- Transitable:
 1. Obstrucciones. Este indicador se consideró el más relevante, ya que si no es posible garantizar un flujo continuo en la banqueta, no se cumple el objetivo

principal de la caminabilidad. Santuario (2015) refuerza esta visión al desglosar los obstáculos en tres categorías —horizontales, verticales permanentes y verticales temporales—, lo que evidencia la importancia de contar con vías libres de obstáculos.

2. Pendiente. Dada la topografía de la colonia, caracterizada por calles con fuertes inclinaciones, este factor se colocó en segundo lugar. La decisión se sustentó tanto en la experiencia del equipo como en el análisis del mapa de pendientes, que reflejó la dificultad de desplazarse a pie en la zona.
 3. Anchura. En diversos índices la amplitud de la banqueta suele recibir el mayor peso, llegando incluso a ser el indicador más determinante. Sin embargo, en este estudio se le asignó un peso menor, ya que se observó en campo que la amplitud por sí sola no garantiza la transitabilidad si existen obstrucciones. No obstante, se reconoce que el ancho influye en la decisión de los peatones de utilizar o no la banqueta.
 4. Condiciones de piso. Aunque este aspecto suele omitirse en otros estudios, se decidió incorporarlo con un peso reducido. Se consideró relevante en el contexto sociocultural de la colonia, pues un pavimento estable, de buen material y antiderrapante favorece la movilidad de personas mayores y de quienes presentan alguna discapacidad.
- Accesible: La definición de los pesos se apoyó principalmente en el índice de Nacif y Nieto (2021), que contempla variables como accesibilidad y proximidad a espacios verdes, concentración de actividades y proximidad a equipamientos, todas con el mismo peso. Sin embargo, en este trabajo se realizaron ajustes con base en observaciones de campo.
 1. Distancia al transporte público. Aunque Nacif y Nieto asignan el mismo peso a cada variable, en este estudio se decidió dar mayor relevancia a la proximidad al transporte público. Esto responde a que, cuando la infraestructura peatonal resulta deficiente, el transporte público constituye la alternativa inmediata para la movilidad cotidiana.
 2. Usos mixtos. Este indicador guarda similitud con la concentración de actividades planteada en el índice de referencia, por lo que se le otorgó un peso equivalente al del uso público. Su presencia favorece recorridos más atractivos y funcionales.
 3. Uso público. La proximidad a espacios verdes se equiparó en este trabajo con el concepto de uso público, razón por la cual se le asignó la misma relevancia que a los usos mixtos. Ambos factores aportan a la accesibilidad

al diversificar y acercar servicios, equipamientos y espacios de convivencia a los peatones.

- Seguro:
 1. Incidencia de crímenes. Este indicador se consideró uno de los más relevantes, pues a partir de los testimonios recogidos se observó que la población no es ajena a situaciones de inseguridad. La percepción de riesgo influye directamente en la disposición de las personas a caminar.
 2. Incidencia de atropellamientos. Siguiendo la referencia del índice de Santuario —que a su vez retoma el Índice de Caminabilidad Global— se otorgó un peso considerable a este indicador, dado que los accidentes de tráfico representan una amenaza crítica para la seguridad peatonal.
 3. Cruces. Se reconoció la importancia de contar con cruces seguros, ya que su ausencia está estrechamente relacionada con la incidencia de atropellamientos. Sin embargo, se optó por asignarles un peso ligeramente menor para enfatizar las consecuencias de no disponer de este tipo de infraestructura.
 4. Iluminación. Tanto en el índice de Santuario como en el de Nacif y Nieto, la iluminación aparece con un peso reducido. En este trabajo se mantuvo esa decisión, aunque se reconoce su papel en la percepción de seguridad durante los traslados nocturnos.
- Práctico y cómodo: En los índices de Santuario (2015) y Nacif y Nieto (2021), tanto la dimensión de manzanas como la sombra reciben el mismo peso. Sin embargo, en este trabajo se consideró oportuno diferenciarlos en función de la relevancia observada en el contexto de estudio.
 1. Dimensión de manzanas. Se le otorgó un mayor peso, ya que este aspecto responde directamente al diseño urbano de la colonia. La longitud de las cuadras influye en la continuidad y conveniencia del recorrido peatonal, lo que lo convierte en un factor estructural difícil de modificar.
 2. Sombra. Este indicador recibió un peso menor, pues aunque incide en la comodidad de los recorridos, existen alternativas para mitigar su ausencia (como el uso de gorras, sombreros o paraguas). Aun así, se reconoce que la sombra natural aportada por árboles o fachadas mejora la experiencia de caminar, especialmente en temporadas de calor.

Los pesos asignados a cada variable se presentan en la siguiente tabla:

Categoría	Porcentaje por categoría	Indicador	Porcentaje por indicador
Transitable	35	Obstrucciones	35
		Pendiente	30
		Anchura	20
		Condiciones de piso	15
		TOTAL	100
Accesible	30	Distancia al transporte	40
		Usos mixtos	30
		Uso público	30
		TOTAL	100
Seguro	20	Incidencia de crímenes	30
		Incidencia de atropellamientos	30
		Cruces	20
		Iluminación	20
		TOTAL	100
Práctico - Cómodo	15	Dimensión de las manzanas	60
		Sombra	40
		TOTAL	100
TOTAL	100		

Tabla 2. Pesos asignados a cada variable

Finalmente, el índice general de caminabilidad (I_C) se construyó a partir de una media ponderada de los subíndices, respetando la jerarquía propuesta por la pirámide de la caminabilidad:

$$I_C = \frac{[I_T * 35] + [I_A * 30] + [I_S * 20] + [I_P * 15]}{100}$$

Donde:

- I_T , I_A , I_S , I_P son los subíndices de las categorías Transitable, Accesible, Seguro y Práctico-Cómodo

Plataforma web

La plataforma web desarrollada para visualizar el Índice de Caminabilidad de la colonia Lomas de Padierna fue construida utilizando un enfoque modular y de código abierto, con el objetivo de facilitar la exploración espacial de los resultados. Para su implementación se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

El sitio fue desarrollado combinando los siguientes lenguajes y herramientas:

- HTML y CSS: Se emplearon para estructurar y estilizar la interfaz de usuario, organizando los elementos visuales en una disposición clara y accesible.
- JavaScript: Se utilizó para la interacción dinámica del usuario con el mapa y otros elementos de la página. En particular, se utilizó la biblioteca Chart.js (versión UMD) para generar gráficos interactivos que permiten visualizar la distribución y la importancia de las variables que componen el índice.
- PHP: Se utilizó para gestionar la comunicación con la base de datos, permitiendo consultar y devolver datos en formato JSON según la interacción del usuario (por ejemplo, al seleccionar una zona o un indicador específico).

El componente central de la plataforma es un mapa interactivo desarrollado con la biblioteca Leaflet.js, la cual permite renderizar información espacial de forma ligera y compatible con múltiples navegadores. En este mapa se integraron:

- Capa base: Proporcionada por OpenStreetMap.
- Capa temática: Representación de los frentes de manzana evaluados, simbolizados por colores que indican el valor del índice de caminabilidad.
- Interacción: Al hacer clic sobre cada tramo, se despliega una ventana emergente con los valores específicos de cada variable evaluada.

Los resultados del índice y sus componentes fueron sintetizados en gráficos interactivos, contruidos con Chart.umd.js, que permiten comparar el desempeño de las distintas categorías (banqueta, movilidad, atracción, seguridad pública, seguridad vial y medio ambiente) tanto a nivel general como por calle.

Resultados y Discusión

Al caracterizar las condiciones físicas y sociales que influyen en la caminabilidad de las vías públicas en la colonia Lomas de Padierna, el levantamiento en campo permitió evidenciar desigualdades espaciales en la infraestructura peatonal.

Se identificaron como se puede ver en las imágenes 5 y 6, tramos con presencia de obstrucciones como: vehículos estacionados sobre la banqueta, desniveles y pendientes transversales pronunciadas, puestos de comercio ambulante, infraestructura de negocios fijos, postes de luz, árboles y jardineras mal ubicados, afectando la continuidad y accesibilidad.



Imagen 5. Imágenes tomadas durante el levantamiento de campo, de izquierda a derecha se muestra un automóvil estacionado sobre la banqueta,, en la segunda imagen observamos la obstrucción de la banqueta por infraestructura de negocio.



Imagen 6. Imágenes tomadas durante el levantamiento de campo, de izquierda a derecha se muestra una banqueta con pendiente transversal y desniveles pronunciados, le sigue una imagen con la banqueta obstruida por plantas.

Así mismo se detectó variabilidad en el ancho y condiciones de las banquetas, con casos extremos donde no existe infraestructura peatonal formal o esta se encuentra en mal estado, como se muestra en la imagen 7.



Imagen 7. Imágenes tomadas durante el levantamiento de campo, de izquierda a derecha se muestra un banqueta en mal estado, le sigue una banqueta con una franja peatonal muy estrecha y finalmente una calle sin banqueta.

En relación a los cruces se encontró con una falta de mantenimiento a las franjas de paso peatonal y la presencia de algunos obstáculos visuales que ponen en riesgo la seguridad del peatón al cruzar las calles, como se observa en la imagen 8.



Imagen 8. Imágenes tomadas durante el levantamiento de campo, la imagen de la izquierda muestra el señalamiento de paso peatonal borrado casi por completo, la segunda imagen nos muestra plantas y arbustos obstruyendo la vista del cruce.

El levantamiento realizado en horario nocturno evidenció la presencia de tramos con iluminación deficiente o inexistente como se observa en la imagen 9. En calles terciarias y de menor jerarquía, se observó que la iluminación disponible proviene principalmente de las viviendas, lo que indica una carencia de alumbrado público adecuado para garantizar condiciones de seguridad y visibilidad para los peatones.



Imagen 9. Imagen extraída del video tomado durante el levantamiento de campo nocturno, en donde se observa una zona con escasa iluminación.

A partir del levantamiento en campo y del procesamiento de datos cuantitativos, se construyó un índice general de caminabilidad para la colonia Lomas de Padierna, estructurado en torno a cuatro subíndices: Transitable, Accesible, Seguro, y Práctico y Cómodo. Esta desagregación permitió identificar tanto las fortalezas como las debilidades de la zona en términos de movilidad peatonal.

De manera general, se observó que la colonia presenta un nivel aceptable de caminabilidad. El 64.31% de los frentes de manzana obtuvo dicha clasificación, seguido por un 29.86% con nivel suficiente y un 5.65% con nivel insuficiente. No se identificaron frentes con nivel muy insuficiente en el índice general, y únicamente un frente de manzana alcanzó la categoría óptima. Estos resultados sugieren condiciones mixtas para la movilidad peatonal, con una mayoría de frentes que cumplen con lo mínimo esperado, pero sin destacar por condiciones óptimas.

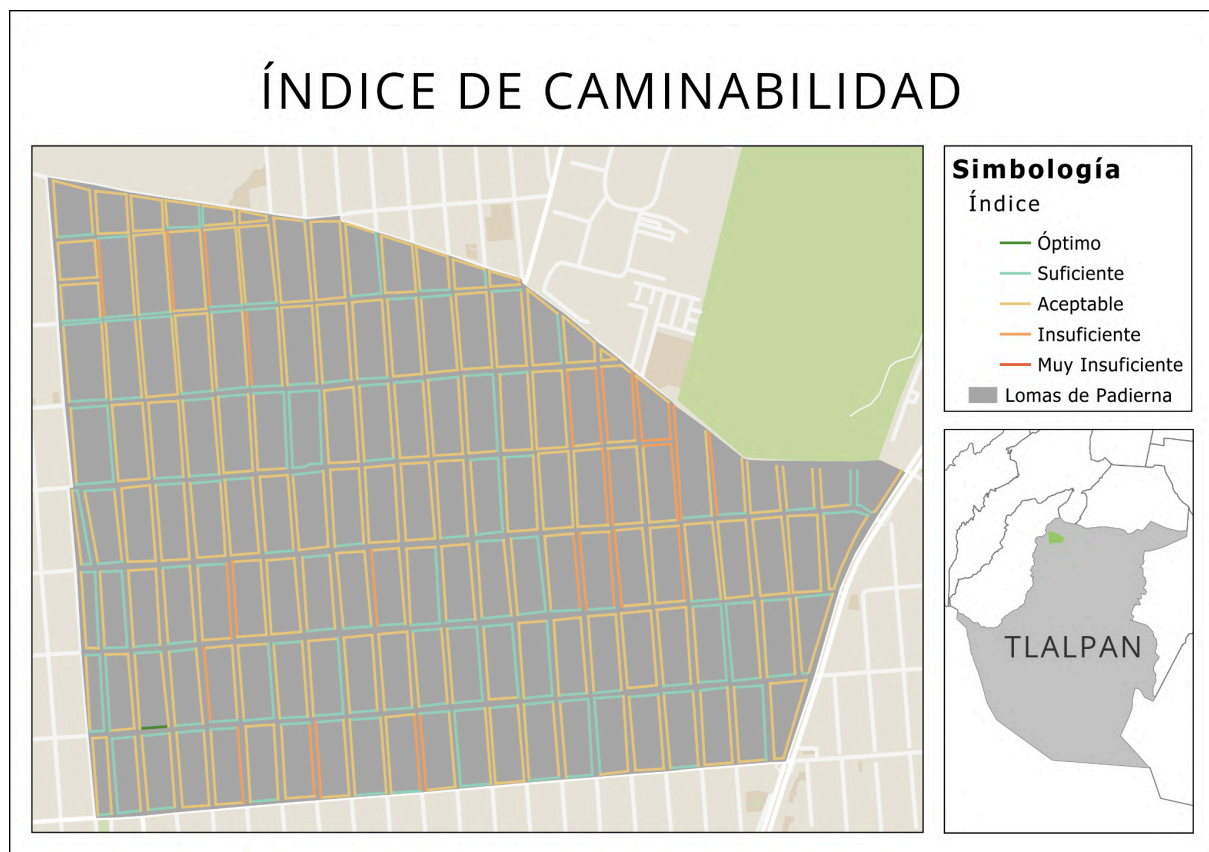


Figura 5. Índice de caminabilidad para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

El subíndice Transitable, con el mayor peso en la construcción del índice general por su rol estructural en la pirámide de caminabilidad, arrojó resultados menos favorables. Más del 70% de los frentes se encuentran por debajo de lo aceptable: el 49.12% fue clasificado como insuficiente y el 20.85% como muy insuficiente, mientras que solo el 22.26% fue

aceptable, el 6.71% suficiente y apenas el 1.06% óptimo. Esta tendencia negativa se atribuye principalmente a la falta de banquetas continuas y libres de obstrucciones, así como a la presencia de pendientes pronunciadas que dificultan el tránsito peatonal.

Si bien el índice de caminabilidad permitió identificar de manera objetiva limitaciones físicas en la infraestructura peatonal, es importante reflexionar sobre las implicaciones sociales y ecológicas de los criterios empleados para su construcción. Al considerar como obstáculos elementos como árboles, plantas, carteles y puestos comerciales, se corre el riesgo de simplificar fenómenos urbanos complejos que cumplen funciones vitales para la vida comunitaria y ecológica.

En el caso de la vegetación, su clasificación como barrera al tránsito peatonal invisibiliza los beneficios ambientales y sociales que aporta. Árboles, arbustos y plantas no solo proveen sombra y confort térmico, especialmente relevantes en un contexto de cambio climático, sino que también constituyen refugio para aves, insectos y otros organismos que cohabitan con los humanos en las calles. En muchos barrios periféricos, esta vegetación es además resultado de procesos de apropiación vecinal, donde habitantes destinan tiempo y recursos para mantener espacios verdes que mejoran la calidad de vida. Intervenciones encaminadas únicamente a “liberar banquetas” podrían traducirse en la poda indiscriminada o eliminación de estas especies, lo cual implicaría un empobrecimiento ecológico y una pérdida de resiliencia ambiental.

Algo similar ocurre con el comercio informal instalado sobre banquetas. Desde la perspectiva del índice, los puestos y la infraestructura asociada aparecen como obstrucciones; sin embargo, en la práctica constituyen una fuente crucial de ingresos para muchas familias, particularmente mujeres, y un elemento fundamental de la dinámica social del barrio. Políticas que busquen mejorar la transitabilidad eliminando estas actividades mediante sanciones podrían agravar condiciones de vulnerabilidad económica y reforzar la criminalización del trabajo informal, en lugar de generar soluciones integrales.

Esto revela un dilema central: el uso de indicadores técnicos como el índice de caminabilidad no es neutro, sino que puede orientar intervenciones urbanas con consecuencias directas sobre los medios de vida de las personas y sobre la vida no humana que coexiste en la colonia. Más que concebir árboles, plantas o comercios ambulantes únicamente como obstáculos, resulta necesario repensar su papel como componentes del ecosistema urbano, incorporando criterios que reconozcan tanto sus beneficios como sus limitaciones.

SUBÍNDICE: TRANSITABLE

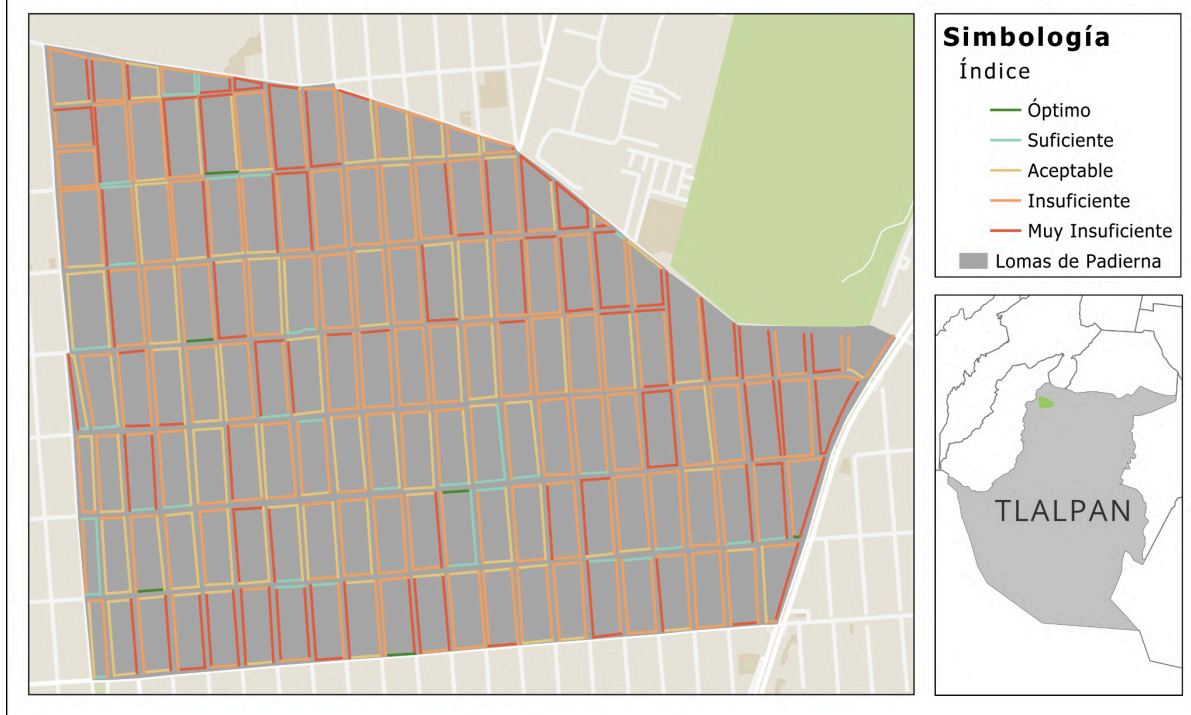


Figura 6. Subíndice Transitable para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

En contraste, el subíndice Accesible mostró un comportamiento significativamente más favorable. El 47.17% de los frentes fueron clasificados como óptimos, el 32.16% como suficientes y el 18.20% como aceptables. Menos del 3% de los frentes fueron considerados por debajo de lo aceptable. Estos resultados reflejan la buena conectividad de la colonia con el transporte público, que, aunque depende casi exclusivamente de camiones, combis y RTP, garantiza una cobertura amplia y tiempos de traslado razonables hacia zonas más centrales. Asimismo, a pesar de tratarse de una colonia de carácter predominantemente residencial, se observa una notable presencia de negocios de distinto tipo, lo que contribuye a la mezcla de usos de suelo y facilita la realización de actividades cotidianas a distancias caminables. La existencia de algunos espacios públicos y áreas verdes, aunque limitados, también incide positivamente en este subíndice. En conjunto, estos factores sugieren que, aun estando en un municipio periférico, la colonia cuenta con una estructura urbana que favorece la accesibilidad y el aprovechamiento del entorno inmediato.

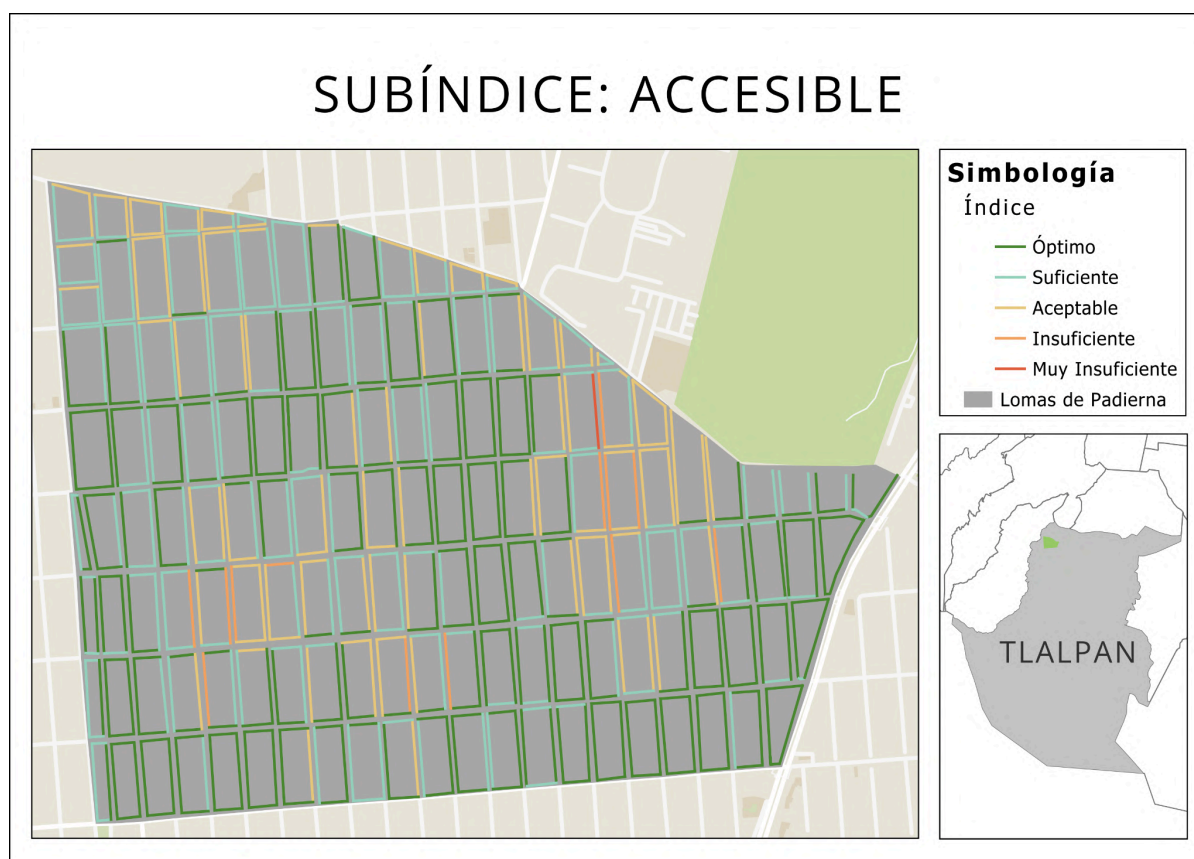


Figura 7. Subíndice Accesible para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

El subíndice Seguro también evidenció condiciones predominantemente favorables. El 39.75% de los frentes de manzana se clasificaron como suficientes, el 35.87% como óptimos y el 19.46% como aceptables. Esto sugiere una percepción generalizada de seguridad física y ambiental para los peatones, aunque se identificaron zonas con iluminación deficiente o escasa vigilancia formal. No obstante, es importante señalar que, a pesar de los resultados positivos, el equipo de trabajo —compuesto únicamente por mujeres— implementó medidas de precaución durante el levantamiento de campo: se trabajó siempre en equipos, evitando estar solas en la vía pública; las actividades se realizaron exclusivamente durante el día, y la evaluación del alumbrado público se llevó a cabo durante la noche pero desde la seguridad de un automóvil, mediante la toma de videos. Estas precauciones no solo reflejan una planificación cuidadosa, sino también una realidad frecuente en contextos urbanos: la seguridad objetiva no siempre coincide con la seguridad percibida. En este caso, la mirada desde una perspectiva de género evidenció que, incluso en entornos evaluados como relativamente seguros, persisten sensaciones de riesgo que influyen en la manera en que las personas —especialmente las mujeres— experimentan y usan el espacio público.

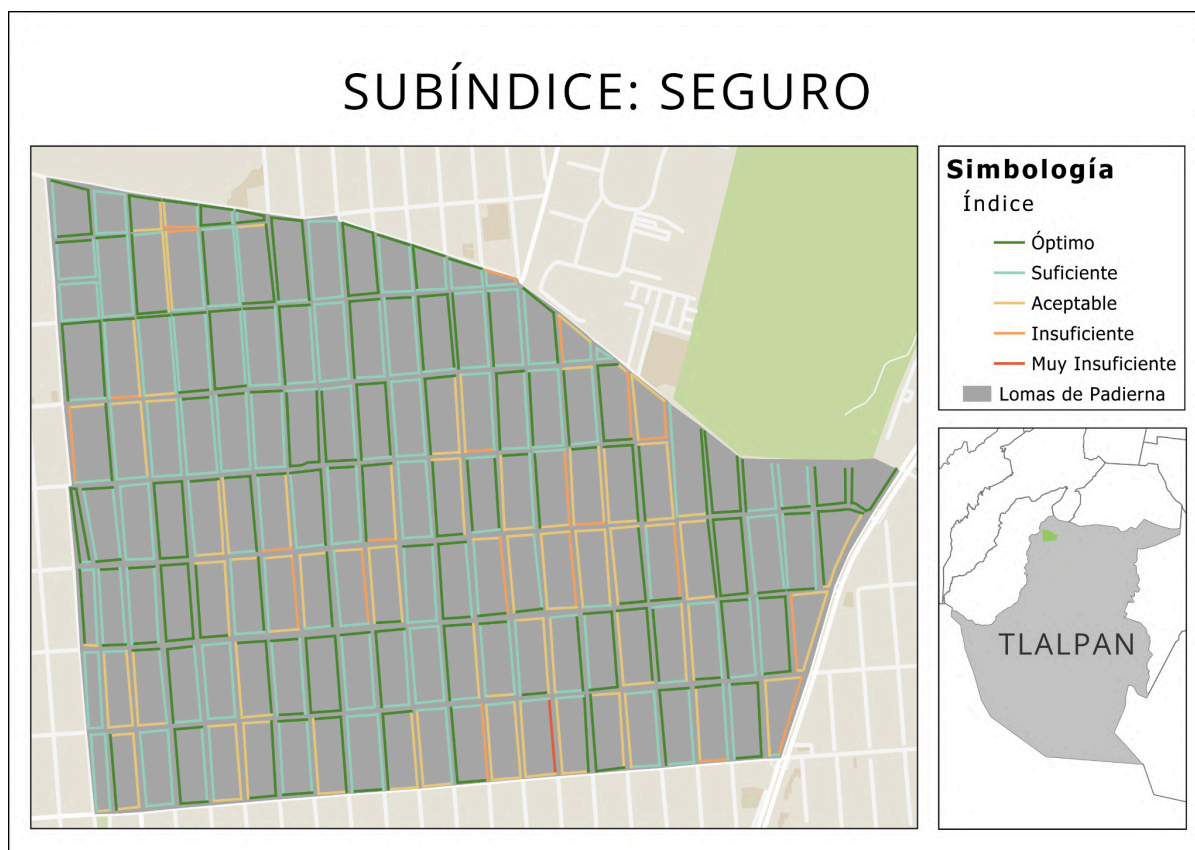


Figura 8. Subíndice Seguro para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el subíndice Práctico y Cómodo mostró una distribución más heterogénea. La mayoría de los frentes (51%) obtuvo una calificación suficiente, seguidos por un 38.16% clasificado como insuficiente. Solo el 6.18% alcanzó un nivel óptimo, mientras que porcentajes menores se ubicaron en las categorías aceptable y muy insuficiente. Si bien a primera vista podría interpretarse como un resultado positivo que la mayoría se ubique en la categoría suficiente, este grupo corresponde principalmente a frentes de menor longitud, lo que limita su aportación en términos de área evaluada. En contraste, varios de los frentes más extensos se encuentran en la categoría insuficiente, lo que implica que un tramo considerable del entorno peatonal presenta condiciones deficientes, como carencia de mobiliario urbano o sombra.

SUBÍNDICE: PRÁCTICO-CÓMODO



Figura 9. Subíndice Práctico-Cómodo para la colonia Lomas de Padierna. Fuente: elaboración propia.

En conjunto, estos hallazgos permiten identificar que, si bien la colonia Lomas de Padierna presenta condiciones básicas aceptables para la caminabilidad, existen limitaciones estructurales importantes, especialmente en términos de transitabilidad. Estas problemáticas coinciden con patrones observados en barrios periféricos latinoamericanos (Santuario, 2015; Tavera, s.f.) y refuerzan la necesidad de estrategias integrales que combinen mejoras físicas, políticas de seguridad y diseño urbano inclusivo.

Las dimensiones relacionadas con el acceso, la seguridad y la comodidad presentan mejores evaluaciones, lo que sugiere que intervenciones estratégicas centradas en la infraestructura peatonal podrían mejorar significativamente el entorno caminable de la colonia.

En términos metodológicos, la adaptación del índice mostró ser eficaz para jerarquizar las condiciones de las calles, tal como proponen Sabino et al. (2022) con metodologías sensibles al contexto. Sin embargo, la incorporación de criterios diferenciales para grupos vulnerables (personas mayores, niñez, personas con discapacidad) es un aspecto a fortalecer en futuras aplicaciones (ITDP México, 2017).

Como producto final del análisis y levantamiento de datos, se desarrolló una plataforma web interactiva que permite visualizar de manera clara y accesible los resultados del Índice de Caminabilidad en la colonia Lomas de Padierna. Esta plataforma fue diseñada no solo como una herramienta de consulta técnica, sino también como un medio de comunicación para que habitantes, autoridades y especialistas puedan explorar las condiciones del entorno peatonal y contribuir activamente a su mejora.

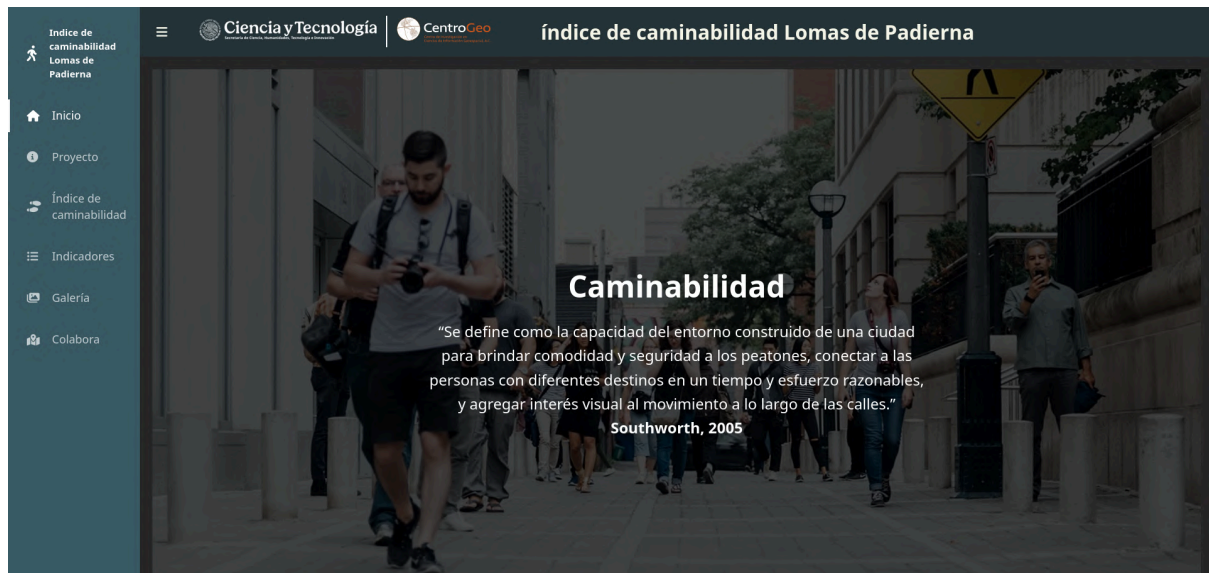


Figura 10. Página de inicio de la plataforma web para el análisis de caminabilidad de la colonia Lomas de Padierna.

La plataforma contiene una sección introductoria donde se explica el objetivo del proyecto, su enfoque metodológico, y la relevancia del análisis de la caminabilidad como parte del derecho a la ciudad y la movilidad.

El componente principal es un mapa interactivo que muestra el valor del índice de caminabilidad para cada frente de manzana evaluado. En este visor se incluyen:

- Índice de caminabilidad general, calculado a partir de múltiples variables agrupadas en diferentes categorías.
- Subíndices específicos:
 - Transitable
 - Accesible
 - Seguro
 - Práctico-Cómodo

Cada uno de estos puede seleccionarse individualmente en el menú para observar su distribución espacial, facilitando la identificación de patrones, desigualdades o zonas críticas.

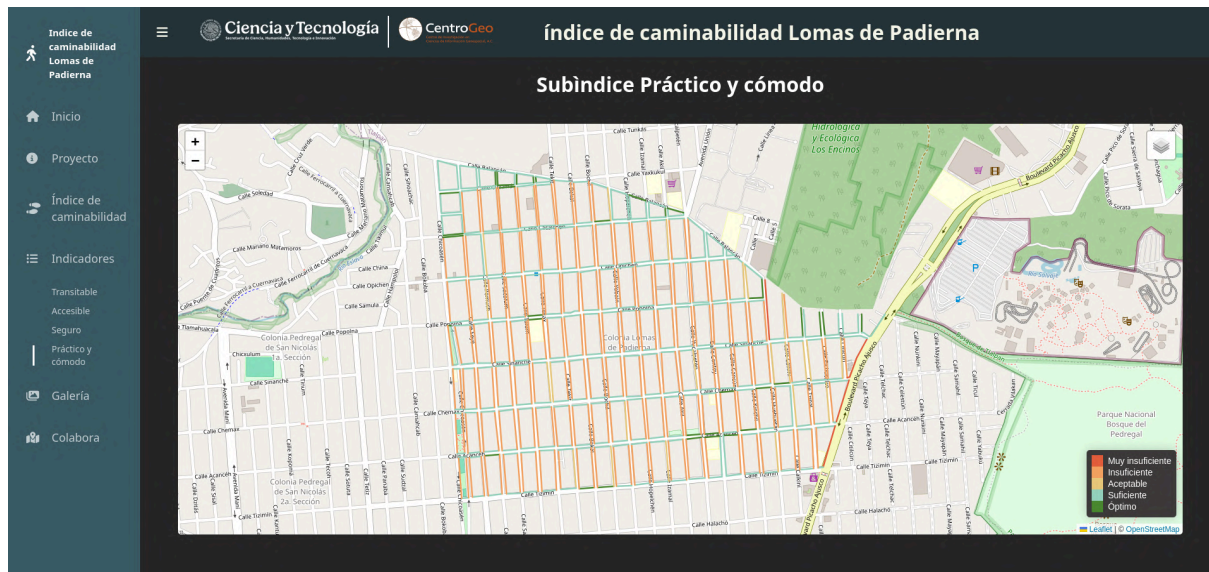


Figura 11. Sección en donde se muestra el subíndice práctico-cómodo en la plataforma web.

La plataforma también incluye una sección de visualización gráfica, con dos tipos principales de gráficos:

Resultados por calle: Clasifica los frentes de manzana según cinco niveles de desempeño (óptimo, suficiente, aceptable, insuficiente y muy insuficiente), lo cual permite identificar rápidamente las áreas con mejores o peores condiciones peatonales.

Resultados por indicador: Muestra el desempeño de cada variable considerada (como obstrucciones, ancho y condiciones de banqueta, pendiente, cercanía al transporte, etc.), permitiendo conocer cuáles aspectos inciden más en la baja o alta caminabilidad.

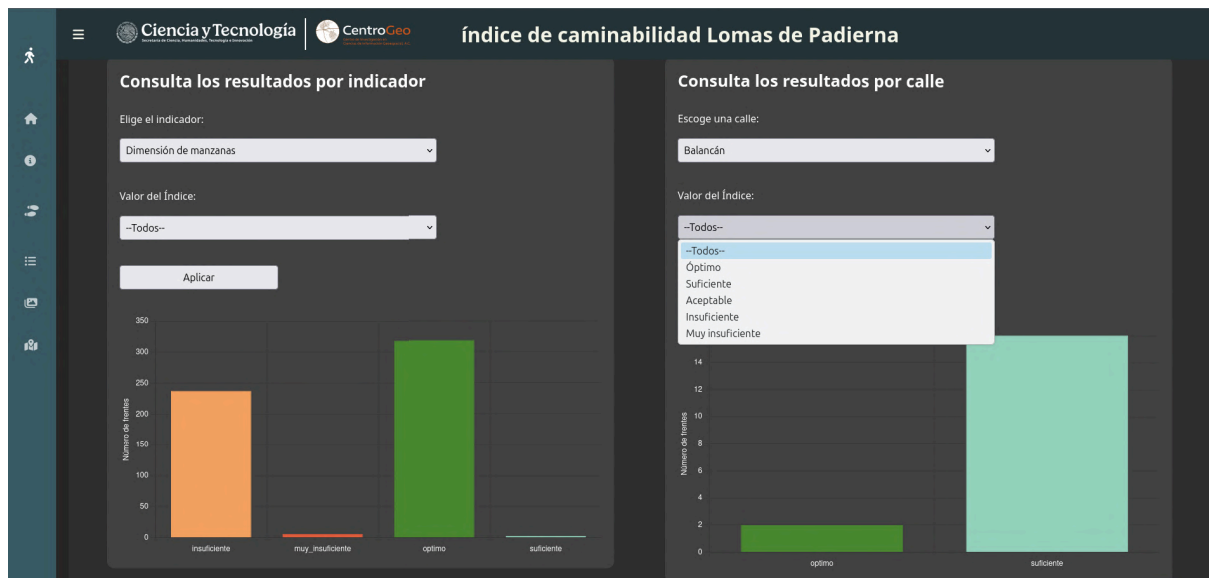


Figura 12. Sección en donde se muestra las dos gráficas que podemos visualizar en la plataforma web la primera con los resultados por indicador y la segunda con los resultados por calle.

Para complementar la información cuantitativa, se integró una galería de imágenes tomadas durante el levantamiento en campo. Estas fotografías documentan visualmente condiciones relevantes para la caminabilidad, tales como:

- Obstrucciones en las banquetas
- Ancho disponible para el paso peatonal
- Material y estado físico de las superficies
- Elementos de seguridad o mobiliario urbano



Figura 13. Sección de la plataforma web en donde se muestran las imágenes recolectadas durante el levantamiento de campo de las condiciones de la infraestructura peatonal de la colonia Lomas de Padierna.

Esta evidencia visual permite comprender mejor los resultados y vincular los datos con situaciones reales observadas en el territorio.

Finalmente, la página web incluye una sección de colaboración, en la que cualquier usuario puede enviar un reporte sobre un frente de manzana en particular. A través de un formulario, se puede describir el problema observado (por ejemplo, banquetas obstruidas, falta de rampas, iluminación deficiente), fomentando la participación comunitaria y el monitoreo ciudadano del espacio público.



índice de caminabilidad Lomas de Padierna

Colabora

Queremos saber tu opinión.

Por favor ingresa tus datos.

Nombre:

Email:

Edad:

Genero:

En el mapa selecciona un frente de manzana que consideres que no es apta para caminar y cuéntanos el por qué en el siguiente espacio, una vez que tengas todo listo ¡Envíalo!

Ingresar Mensaje aquí

Enviar

Figura 14. Sección de colaboración de la plataforma web, con los frentes de manzana de la colonia Lomas de Padierna y el formulario de envío.

La implementación de esta plataforma posibilita la centralización, consulta y análisis visual de la información en un solo entorno web, fomentando la transparencia y el acceso abierto a los datos.

No obstante, es necesario reconocer que el desarrollo de plataformas digitales como esta se inserta en un contexto de desigualdad digital. No todas las personas tienen acceso a dispositivos, conectividad o alfabetización tecnológica para consultar o contribuir a la plataforma, lo que puede reproducir exclusiones preexistentes (UN-Habitat, 2021). Además, la generación y difusión de datos espaciales no es neutral: dependiendo de quién acceda a la información y con qué fines, los mapas pueden servir tanto para fortalecer a las comunidades como para justificar procesos de control o intervención externa que afecten sus modos de vida (Sieber, 2006).

En este sentido, la propuesta busca maximizar la utilidad comunitaria de los datos, asegurando acceso abierto, transparencia en la metodología y la posibilidad de que los propios habitantes aporten información sobre su territorio. Así, la plataforma se alinea con casos de referencia como el Índice de Caminabilidad de Bogotá (Del Espacio Público & IDECA, 2023) y con los principios de plataformas abiertas para la gestión urbana promovidos por ONU-Hábitat (2022), que destacan la importancia de integrar datos geoespaciales con procesos participativos y orientados a la justicia espacial.

El índice de caminabilidad desarrollado, además de su valor metodológico, puede funcionar como herramienta práctica para la comunidad y para la toma de decisiones urbanas. La plataforma web que lo acompaña lo convierte en una herramienta accesible para la comunidad —al menos para la mayoría de la población—, ya que permite identificar con claridad cuáles son los aspectos más deficientes en la zona de estudio y, a partir de ello, exigir a las autoridades mejores condiciones de infraestructura peatonal. Al mismo tiempo, puede ser utilizado como un insumo técnico para la planeación urbana, orientando intervenciones de acuerdo con las dimensiones más críticas —como lo transitable o lo seguro— y permitiendo evaluar los cambios antes y después de aplicar mejoras. No obstante, su uso también invita a una reflexión sobre las implicaciones sociales y ambientales de las posibles intervenciones: por ejemplo, liberar banquetas de postes, árboles o negocios informales podría mejorar la caminabilidad, pero también afectar dinámicas comunitarias, medios de vida locales —particularmente de mujeres— y elementos naturales que cohabitan en la ciudad. En este sentido, el índice no debe entenderse únicamente como una herramienta de diagnóstico, sino como un punto de partida para promover un debate amplio sobre cómo construir entornos caminables que sean también inclusivos y sostenibles.

Todo el código y archivos generados se encuentran en el siguiente repositorio:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/tree/8f4d23cbad1d92e31d2f58e05deb2f3751ad2c27/Pagina_web

Conclusiones

El análisis realizado permitió comprender de manera integral las condiciones físicas y sociales que inciden en la caminabilidad de la colonia Lomas de Padierna. Los resultados evidencian que la mayoría de los tramos evaluados presentan condiciones apenas

aceptables, lo que limita el ejercicio del derecho a la movilidad peatonal y reduce la calidad del espacio público.

La caracterización de las vías públicas, integrando información cuantitativa y cualitativa levantada en campo, mostró inequidades espaciales en la infraestructura peatonal. Se identificaron tramos con banquetas estrechas, con iluminación insuficiente o con múltiples obstrucciones.

El índice adaptado permitió jerarquizar los tramos de acuerdo con su condición, mostrando que los subíndices Transitable y Práctico-Cómodo concentran las mayores carencias, mientras que Accesible y Seguro presentan una situación relativamente más favorable, aunque todavía insuficiente para garantizar una caminabilidad plena.

Se estableció la estructura básica de una plataforma web orientada a la visualización de la información espacial generada y recopilada, con la posibilidad de generar nueva información mediante participación ciudadana, sentando las bases para herramientas de monitoreo y planeación urbana.

La caminabilidad no debería reducirse a la ausencia de obstrucciones físicas, sino entenderse como un equilibrio entre movilidad peatonal, sustentabilidad ecológica y justicia social. En el caso de Lomas de Padierna, esto implica avanzar hacia estrategias que no solo busquen mejorar banquetas y cruces, sino también integrar el manejo responsable de vegetación urbana, así como políticas de ordenamiento incluyentes que reconozcan el papel del comercio en la economía barrial.

Trabajo a futuro y áreas de mejora

Si bien los resultados obtenidos son un primer paso significativo para comprender y evaluar la caminabilidad en la colonia Lomas de Padierna, el estudio presenta limitaciones que abren oportunidades para investigaciones y desarrollos futuros:

- Perspectiva de género: Desarrollar indicadores sensibles al género, que consideren aspectos como el acoso callejero, la vigilancia comunitaria o la presencia de actividades en el espacio público.
- Participación ciudadana: Incluir indicadores relacionados con percepción, seguridad vial subjetiva y satisfacción peatonal mediante encuestas o talleres participativos, esta perspectiva enriquece el análisis técnico con información cualitativa y contextual.
- Caracterizar el índice considerando perfiles poblacionales específicos: como personas adultas mayores, personas con discapacidad y población infantil, con el objetivo de garantizar que la evaluación y el diseño urbano respondan a las necesidades diferenciadas de cada grupo, promoviendo entornos más equitativos, seguros e inclusivos.
- Involucrar a más actores: como alcaldías, IPDP, asociaciones civiles, entre otros; esto permite realizar estudios más amplios ampliar las variables y permite desarrollar acciones concretas de mejora.
- Mejoras tecnológicas: Escalar la plataforma web para integrar análisis predictivos y herramientas de simulación. Además, explorar el uso de inteligencia artificial para detección automática de obstáculos y condiciones del entorno mediante imágenes satelitales y de Street View.

El fortalecimiento de estas líneas permitirá avanzar hacia estrategias urbanas más inclusivas y sostenibles, orientadas a garantizar un entorno seguro, accesible y atractivo para las personas que caminan.

Referencias Bibliográficas

- Abregú S. L., & Ramos, D. M. (2023). Revisión sistemática sobre caminabilidad en las tres últimas décadas. *Arquitek*, (23), 10–27. Disponible en: <https://doi.org/10.47796/ra.2023i23.731>
- Aguado, I. (2021) Tema 9. El debate en torno a la ciudad funcional: Su posterior desarrollo y Posturas Críticas Frente a Ella, OCW. Disponible en: <https://ocw.ehu.eus/mod/book/view.php?id=41757&chapterid=173>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2021) El rol del transporte activo en la mejora de la movilidad de las personas de bajos ingresos en América Latina y el Caribe. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/El-rol-del-transporte-activo-en-la-mejora-de-la-movilidad-de-las-personas-de-bajos-ingresos-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>
- Observatorio del Espacio Público & Subgerencia de Analítica (2023). Índice de Caminabilidad. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://storymaps.arcgis.com/stories/69792b0bdfda4b8fa3f10f7d7d2bbae6>
- Fontán, S. (2012). Índice de caminabilidad aplicado en la Alameda Central de Madrid. Disponible en: <https://docta.ucm.es/entities/publication/7eb1d2e1-5a0d-4e4f-9bd8-16b41756d679>
- Gobierno del Distrito Federal. (2010). Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). *Anatomía de la movilidad en México*. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/411314/Anatom_a_de_la_movilidad_en_M_xico.pdf
- ITDP (2020). *Pedestrians First*. Nueva York, Estados Unidos. Disponible en: <https://pedestriansfirst.itdp.org>
- ITDP Brasil. (2018). Índice de Caminabilidad Brasil. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). Disponible en: https://itdpbrasil.org/wp-content/uploads/2018/01/ITDP_TA_CAMINHABILIDADE_V2_ABRIL_2018.pdf
- ITDP México (2017) Estándar DOT. Disponible en: <https://itdp.org/wp-content/uploads/2017/06/DOT-Estandar-V3.0.pdf>

- Moreno, C., Boulange, C., & Venter, Z. (2024). *Accessibility to basic services on foot: A global comparison*. Nature Cities. Disponible en: <https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-09-16/el-tiempo-medio-para-acceder-a-los-servicios-basicos-a-pie-en-barcelona-es-de-9-minutos-en-ciudad-de-mexico-29-y-en-atlanta-50.html>
- Nacif, N. y Nieto, L. (2021). El derecho a una ciudad sustentable e inclusiva. Disponible en: <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/proyeccion/article/view/4656>
- ONU-Habitat (2022) El radio caminable. Programa de Espacio Público. Disponible en: <https://onu-habitat.org/index.php/el-radio-caminable>
- ONU (2017). Nueva Agenda Urbana. Disponible en: <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>
- Peradalta, X., Piella, R., Serratosa, J. (2021) Caminabilidad: parámetros y sensaciones . Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 19 Movilidad urbana justa. A Coruña: Crítica Urbana. Disponible en: <https://criticaurbana.com/caminabilidad-parametros-y-sensaciones>
- Sabino, L., et al. (2022). Metodología para calcular el índice técnico de caminabilidad sensible al género. BID: División de Transporte. Disponible en: <https://issuu.com/sampape/docs/metodologia-para-calculiar-el-indice-tecnico-de-caminabilidad-sensible-al-genero>
- Santuario, A. (2015). Infraestructura y accesibilidad para la movilidad peatonal: factores de caminabilidad en dos áreas habitacionales de Tijuana, B.C., 2015. Disponible en: <https://posgrado.colef.mx/tesis/20141141/>
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2023) NOM-004-SEDATU-2023. Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación. Disponible en: <https://www.gob.mx/sedatu/documentos/nom-004-sedatu-2023-estructura-y-diseno-para-vias-urbanas-especificaciones-y-aplicacion>
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2021) NOM-001-SEDATU-2021. Espacios públicos en los asentamientos humanos. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/982106/NOM-001-SEDATU-2021.pdf>
- Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI). (2019). *Diagnóstico técnico de movilidad*. Disponible en: <https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf>

- Southworth, M. (2005) Designing the Walkable City. Disponible en: <https://ascelibrary.org/doi/epdf/10.1061/%28ASCE%290733-9488%282005%29131%3A4%28246%29>
- Tavera, M. A. A. S. (s. f.). Índice de Caminabilidad - Instituto Municipal de Planeación de Valle de Santiago. Disponible en: <https://implan.valledesantiago.gob.mx/indice-de-caminabilidad.html>
- Trujillo, A. (2020) El entorno caminable como co-modalidad para el transporte público: el caso de Quito. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/341458142_El_entorno_caminable_como_co-modalidad_para_el_transporte_publico_el_caso_de_Quito_The_walkability_as_a_function_of_co-modality_to_public_transportation
- Sieber, R.E., 2006. Public participation geographic information systems: A literature review and framework. *Annals of the Association of American Geographers*. Disponible en: <https://dusk.geo.orst.edu/virtual/2007/sieber2006.pdf>
- UN-Habitat (2021) *Addressing the Digital Divide: Taking action towards digital inclusion*. Nairobi, UN-Habitat. Disponible en: https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/addressing_the_digital_divide.pdf

Anexos

Anexo 1. Cuestionario de Apporta.

1. Inicio del frente de manzana: Cruce (Selecciona los criterios que sí se cumplen, seleccione otro y escriba N si no hay ninguno) *
 - ☐ Señalización del cruce peatonal
 - ☐ Rampas para personas con silla de ruedas
 - ☐ Ausencia de obstáculos visuales
 - ☐ Semáforo peatonal
 - ☐ Bolardos
 - ☐ Otro: _____
- 1.1. Al inicio del frente de manzana: Condiciones de la banqueta (Selecciona los criterios que sí se cumplen. Buena calidad hace referencia que está construida de materiales como piedra o losa de concreto, y no de tierra o piedras sueltas. Regular: No tiene pequeñas elevaciones que causan molestia al andar. Estable: No se mueve al caminar. Antiderrapante: No es resbaladiza.) *
 - ☐ No hay banqueta
 - ☐ Material de buena calidad
 - ☐ Regular, estable y antiderrapante
 - ☐ Ambos
 - ☐ Ninguno
- 1.2. ¿Cómo es la pendiente transversal al inicio de la banqueta? (Plana: No se siente la inclinación al andar. Inclinada: La inclinación se siente cuando se pasa sobre ella o es muy visible. Muy inclinada: La inclinación no te permite caminar o se camina con dificultad.) *
 - ☐ No hay banqueta
 - ☐ Plana
 - ☐ Inclinada
 - ☐ Muy inclinada
- 1.3. Medidas al inicio del frente de manzana (Escriba en centímetros la medida del frente de manzana según corresponda, escriba N en cada campo si no hay banqueta.) *
 - Franja de circulación: _____
 - Ancho de banqueta: _____
2. En medio del frente de manzana: Condiciones de la banqueta (Selecciona los criterios que sí se cumplen. Estas preguntas se pueden saltar en el caso de ser un frente de manzana pequeño o muy homogéneo en su extensión)
 - ☐ No hay banqueta
 - ☐ Material de buena calidad
 - ☐ Regular, estable y antiderrapante
 - ☐ Ambos
 - ☐ Ninguno
- 2.1. ¿Cómo es la pendiente transversal en medio de la banqueta? (Plana: No se siente la inclinación al andar. Inclinada: La inclinación se siente cuando se pasa sobre ella o es muy visible. Muy inclinada: La inclinación no te permite caminar o se camina con dificultad.)

- No hay banqueta
 - Plana
 - Inclínada
 - Muy inclinada
- 2.2. Medidas en medio del frente de manzana (Escriba en centímetros la medida del frente de manzana según corresponda, escriba N en cada campo si no hay banqueta.)
- Fanja de circulación: _____
- Banqueta: _____
3. Final del frente de manzana: Cruce (Selecciona los criterios que sí se cumplen, seleccione otro y escriba N si no hay ninguno) *
- ☐ Señalización del cruce peatonal
 - ☐ Rampas para personas con silla de ruedas
 - ☐ Ausencia de obstáculos visuales
 - ☐ Semáforo peatonal
 - ☐ Bolardos
 - ☐ Otro: _____
- 3.1. Al final del frente de manzana: Condiciones de la banqueta (Selecciona los criterios que sí se cumplen. Buena calidad hace referencia que está construida de materiales como piedra o losa de concreto, y no de tierra o piedras sueltas. Regular: No tiene pequeñas elevaciones que causan molestia al andar. Estable: No se mueve al caminar. Antiderrapante: No es resbaladiza.) *
- No hay banqueta
 - Material de buena calidad
 - Regular, estable y antiderrapante
 - Ambos
 - Ninguno
- 3.2. ¿Cómo es la pendiente transversal al final de la banqueta? (Plana: No se siente la inclinación al andar. Inclínada: La inclinación se siente cuando se pasa sobre ella o es muy visible. Muy inclinada: La inclinación no te permite caminar o se camina con dificultad.) *
- No hay banqueta
 - Plana
 - Inclínada
 - Muy inclinada
- 3.3. Medidas al final del frente de manzana (Escriba en centímetros la medida del frente de manzana según corresponda, escriba N en cada campo si no hay banqueta.) *
- Fanja de circulación: _____
- Banqueta: _____
4. ¿Cuántas obstrucciones visualizas en el frente de manzana? (Obstrucciones son elementos que pasan por en medio de la banqueta y sobresalen por al menos 10 cm con respecto al nivel de la banqueta.) *
- Ninguno
 - 1
 - 2
 - 3 o más

5. ¿Qué tipo de obstrucciones visualizas en el frente de manzana? (Selecciona los criterios que sí se cumplen. Seleccione otro y escriba N si no hay ninguno) *

☐ Árbol o jardín

☐ Estacionamiento

☐ Puesto ambulante

☐ Poste

☐ Desniveles

☐ Otro: _____

6. Notas (Utiliza este campo por si requieres anotar una observación adicional. Puedes utilizar este espacio para explicar problemas que surgieron en la evaluación del frente.)

Nota:

* Preguntas obligatorias

☐ Preguntas de selección múltiple

☐ Preguntas para seleccionar una sola opción

Anexo 2. Link al repositorio de Github.

<https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad.git>

Anexo 3. Fichas de indicadores

En esta sección se presentan las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los indicadores empleados en el proyecto. Cada ficha incluye una breve descripción del indicador, el método de evaluación utilizado, los criterios de puntuación asignados, así como información complementaria relevante, como la fuente de datos, la unidad de análisis, el formato de entrada y salida, recursos necesarios para su cálculo y los aspectos específicos que se evalúan.

Las fichas también se encuentran disponibles en el repositorio a través del siguiente link:

<https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/Ficha%20de%20Indicadores%20Caminabilidad.pdf>

1 TRANSITABLE

1.1 CONDICIONES DE PISO

La banqueta es el espacio delimitado para la circulación y estancia de peatones, así como para el alojamiento de infraestructura, servicios, mobiliario urbano y vegetación. Banquetas bien pavimentadas, regulares, estables, antiderrapantes y con una adecuada pendiente transversal reducen riesgos de accidentes, evitan encharcamientos en las banquetas y facilitan el traslado de personas que hacen uso de ayudas técnicas para caminar.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se transita el tramo del frente de manzana a evaluar.
- Se especifica en el formulario de la App de Apporta si el tramo recorrido:
 - Está construido con material de buena calidad (piedra o losa de concreto)
 - Tiene una superficie regular, estable y antiderrapante, es decir:

Regular: La banqueta no tiene elevaciones que causan molestia al andar.

Estable: La banqueta no se mueve al caminar.

Antiderrapante: La banqueta no es resbaladiza.
 - Tiene una buena pendiente transversal, en este criterio la pendiente transversal es medida de manera perpendicular al sentido de la calle. Para este estudio se tomará en cuenta la inclinación de la banqueta transversalmente, en donde:

Plana: No se siente la inclinación al andar.

Inclinada: La inclinación se siente cuando se pasa sobre ella o es muy visible.

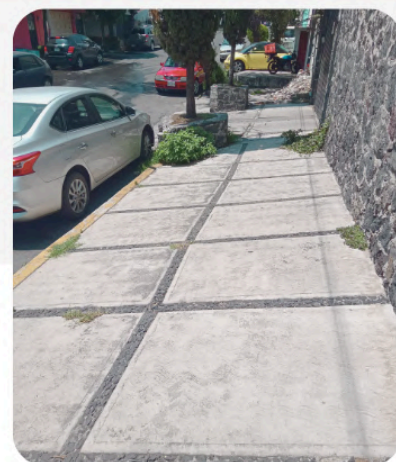
Muy inclinada: La inclinación no permite caminar o se camina con dificultad.
- Se repite el proceso hasta llegar al último tramo del frente de manzana.
- En PostgreSQL, se evalúan los tramos de cada frente de manzana de acuerdo con la siguiente sumatoria de puntos.
 - Es de material de buena calidad = Se suma 1 punto
 - Es regular, estable y antiderrapante = Se suma 1 punto
 - Su pendiente transversal es plana = Se suma 1 punto
 - Su pendiente transversal es inclinada = Se suma 0.5 puntos
 - Su pendiente transversal es muy inclinada = Se suma 0 puntos
- Todos los tramos de un mismo frente de manzana se promedian redondeando los decimales para obtener la puntuación por frente de manzana.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Orsorio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/dist_pend_crim_atrop_obs_cond.sql

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	La sumatoria redondeada da 0
Puntuación de 1	La sumatoria redondeada da 1
Puntuación de 2	La sumatoria redondeada da 2
Puntuación de 3	La sumatoria redondeada da 3



FUENTE DE DATOS

Levantamiento de campo
Marco Geoestadístico de INEGI
(2020)

RECURSOS NECESARIOS

Aplicación de Apporta
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Lo adecuado de la pendiente transversal y la superficie de la banqueta

UNIDAD DE ANÁLISIS

Tramo de frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

1 TRANSITABLE

1.2 OBSTRUCCIONES

Las obstrucciones en las banquetas dificultan el libre tránsito peatonal al interrumpir su continuidad y obligar a los usuarios a desviarse hacia la calle. Esta situación desincentiva su uso, especialmente entre personas adultas mayores, con movilidad reducida o quienes se trasladan con carriolas, sillas de ruedas o carritos de mandado, ya que evitar estos obstáculos implica un esfuerzo adicional y, en muchos casos, pone en riesgo su seguridad.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se transita el frente de manzana a evaluar.
- Se cuantifica todas las obstrucciones con más de 10 cm de profundidad o altura a lo largo del frente de manzana evaluado, siempre y cuando dicha obstrucción se ubique en medio de la banqueta o abarque la mitad o más de la mitad de la misma.

Nota: En este indicador los escalones también son tomados en cuenta como obstáculos, ya que imposibilitan el traslado de sillas de ruedas, carriolas, carritos de mandado, entre otros.

- Se especifica en el formulario en la App de Apporta la cantidad de obstáculos encontrados y el tipo de obstáculo visualizado:

- ▷ Árbol o jardín
- ▷ Estacionamiento
- ▷ Puesto ambulante
- ▷ Poste
- ▷ Desniveles
- ▷ Otros

- En PostgreSQL, se otorga una calificación al frente de manzana de acuerdo a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/dist_pend_crim_atrop_obs_cond.sql



FUENTE DE DATOS

Levantamiento de campo
Marco Geoestadístico de INEGI
(2020)

RECURSOS NECESARIOS

Aplicación de Apporta
Flexómetro
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Cantidad de obstrucciones de más de 10 cm de profundidad o altura por frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Presenta más de dos obstrucciones
Puntuación de 1	Presenta dos obstrucciones
Puntuación de 2	Presenta una obstrucción
Puntuación de 3	No presenta obstrucciones

1 TRANSITABLE

1.3 ANCHURA (FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL)

La franja de circulación peatonal es el espacio dentro de la banqueta destinado exclusivamente al desplazamiento de los peatones, excluyendo guarniciones, mobiliario urbano u otros obstáculos. Contar con un ancho adecuado en esta franja garantiza un espacio suficiente para el libre tránsito, así como para el desplazamiento de personas que se trasladan acompañadas o con elementos adicionales.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se transita el tramo del frente de manzana.
- Nota:** Si se encuentra en el primer o tercer tramo, la medición se realiza desde el lado más cercano al cruce del frente de manzana, si se encuentra en el segundo tramo se realiza desde el punto medio del mismo.
- Se mide con un flexómetro la distancia entre la fachada y el arroyo vial para obtener el cálculo de la longitud de la banqueta.
- Se mide la franja de circulación peatonal, esto es el espacio de la banqueta restándole la guarnición y el espacio donde no es posible transitar.
- Se llena el formulario en la app de Apporta escribiendo la longitud de la banqueta y la franja de circulación peatonal en centímetros.
- En PostgreSQL, se da la puntuación al tramo de frente de manzana de acuerdo a la tabla que le corresponda, si es calle terciaria, secundaria o primaria.
- Todos los tramos de un mismo frente de manzana se promedian para obtener la puntuación por frente de manzana.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:
https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/cru_anch_illum.sql



FUENTE DE DATOS

Levantamiento de campo
 Marco Geoestadístico de INEGI
 (2020)

RECURSOS NECESARIOS

Aplicación de Apporta
 Flexómetro
 PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

El ancho de la franja de circulación peatonal en el tramo de frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Tramo de frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

CALLES TERCIARIAS		CALLES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	
Puntuación de 0	No hay banqueta o mide menos de 60 cm	Puntuación de 0	No hay banqueta o mide menos de 120 cm
Puntuación de 1	Mide 60 cm o más y es menor de 120 cm	Puntuación de 1	Mide 120 cm o más y es menor de 180 cm
Puntuación de 2	Mide 120 cm o más y es menor de 180 cm	Puntuación de 2	Mide 180 cm o más y es menor de 275 cm
Puntuación de 3	Mide 180 cm o más	Puntuación de 3	Mide 275 cm o más

1 TRANSITABLE

1.4 PENDIENTE

La pendiente es la inclinación de la superficie de una vía respecto a la horizontal, y constituye un factor clave para la accesibilidad peatonal. Una inclinación pronunciada puede dificultar significativamente el desplazamiento, ya que implica un mayor esfuerzo tanto al subir como al bajar. Esto representa un reto particular para adultos mayores, personas con movilidad reducida o que utilizan ayudas técnicas para caminar.

MÉTODO DE MEDICIÓN

a. Se descarga el Modelo Digital de Elevación (DEM) más reciente del INEGI con resolución de 1.5 metros, correspondiente al área de estudio.

Nota: Si la zona abarca más de una carta topográfica, se deben descargar todos los archivos DEM necesarios y combinarlos en un solo ráster continuo utilizando la herramienta "Combinar" en QGIS.

b. El archivo DEM combinado se recorta utilizando como límite el polígono que delimita la colonia de estudio.

c. Se calcula la pendiente en porcentaje a partir del DEM recortado, empleando la herramienta "Pendiente" de QGIS.

d. En RStudio, se genera un buffer de 1 metro alrededor de cada frente de manzana.

e. Se calcula el valor promedio de la pendiente dentro de cada buffer utilizando la función `exact_extract()` del paquete `exactextractr` de R.

f. En PostgreSQL, se otorga una calificación al frente de manzana de acuerdo a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/dist_pend_crim_atrop_obs_cond.sql



FUENTE DE DATOS

Modelo Digital de Elevación de INEGI con resolución de 1.5 m (2020)

Marco Geoestadístico de INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS

RStudio

PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Porcentaje de inclinación longitudinal del frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

TIFF (Ráster)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Pendiente mayor a 6% o menor a 2%
Puntuación de 1	Pendiente mayor de 5% a 6%
Puntuación de 2	Pendiente mayor de 4% a 5%
Puntuación de 3	Pendiente mayor de 2% a 4%

2 ACCESIBLE

2.1 DISTANCIA A PIE AL TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público es un servicio esencial en la vida diaria y, en la mayoría de los casos, se accede a él caminando. Garantizar que todas las colonias cuenten con acceso peatonal a este servicio dentro de una distancia razonable no solo facilita los desplazamientos cotidianos de sus residentes, sino que también reduce la dependencia del automóvil particular, lo que contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- a. Se descarga la red vial desde OpenStreetMap, y las rutas y paradas de transporte público en la colonia.
- b. Se obtienen los nodos de las rutas a cada 50 m con las herramientas "Dividir líneas por longitud máxima" y "Extraer vértices" de QGIS; si existen paradas definidas, se omite este paso y se usan sus coordenadas.
- c. En PostgreSQL, se generan los nodos de la red vial mediante ST_Union, ST_Node y ST_Dump, asignando un ID único y se crean las columnas source y target.
- d. Con pgr_createTopology de la extensión pgRouting (tolerancia 1 m) se crea la topología, esto divide las calles en segmentos y asigna a cada uno su nodo de origen (source) y destino (target).
- e. Se calcula el tiempo de caminata (costo) de cada segmento dividiendo su longitud (ST_Length) entre 1.25 y se guarda en una columna.
- f. Se vinculan las paradas, o nodos de transporte público, con su nodo vial más cercano usando ST_DWithin (10 m) y se guardan los resultados en un arreglo.
- g. Se ejecuta pgr_drivingDistance con límites de 240, 320 y 640 unidades (equivalentes a 300 m, 400 m y 800 m), utilizando la tabla con la topología creada, el arreglo de nodos anterior y marcando el parámetro de dirección como falso. Cada uno de los tres resultados se guardan en tablas separadas.
- h. Se genera un buffer (8 m) de los frentes de manzana y se intersectan con las tablas anteriores para verificar cuál es el nodo más cercano a una parada o ruta de transporte público y su distancia a la misma.
- i. Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub: https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/topologia_transporte.sql

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	A más de 800 m
Puntuación de 1	A más de 400 m a 800 m
Puntuación de 2	A más de 300 m a 400 m
Puntuación de 3	A 300 m o menos



FUENTE DE DATOS

Rutas del Transporte Público Concesionario de Ruta 2022 (SEMOVI), la red vial de OpenStreetMap y el Marco Geoestadístico de INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Distancia recorrida a pie en metros hacia la ruta de transporte público más próxima.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

Shapefile (Líneas y puntos)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

2.2 USOS MIXTOS

Este indicador busca capturar la diversidad funcional de los entornos urbanos, puesto que un entorno urbano con variedad de actividades económicas y servicios promueve una mayor afluencia peatonal y hace los trayectos peatonales más productivos y seguros. Además, la cercanía de los mismos a los frentes de manzana reduce la dependencia del automóvil particular, lo que contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire.



MÉTODO DE MEDICIÓN

- a. Se descarga la versión más reciente del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, delimitado a la colonia de estudio.
- b. En PostgreSQL, las unidades económicas se clasifican en cinco categorías:
 - Comercio
 - Escuelas
 - Salud
 - Servicios
 - Otros.
- c. Se contabiliza cuántas categorías distintas se encuentran en cada frente de manzana; si no hay presencia de ninguna, se marca como uso residencial exclusivo.
- d. Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:
https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/uso_mixto_publico.sql

FUENTE DE DATOS

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI (2025)
Marco Geoestadístico de INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

La cantidad de actividades económicas y de servicios distintos en el frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

Shapefile (Puntos)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Uso residencial exclusivo
Puntuación de 1	Presenta 1 de las categorías
Puntuación de 2	Presenta 2 de las categorías
Puntuación de 3	Presenta 3 o más categorías

2.3 USO PÚBLICO

Los espacios públicos son componentes esenciales del entorno urbano, pues facilitan actividades recreativas que mejoran la salud física y mental de los habitantes. Garantizar que todos los predios de una colonia se encuentren a una distancia caminable de estos espacios no solo fomenta estilos de vida activos, sino que también fortalece la cohesión social y el sentido de comunidad entre los residentes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: DENUE 2025 (INEGI), espacios públicos (IPDP), Marco Geoestadístico (INEGI) y red vial (OSM) para la CDMX.
- En QGIS, se genera un buffer de 300 m de la colonia y se recortan todas las capas al área resultante.
- En PostgreSQL, se filtran las unidades económicas del DENUE cuyos datos en la columna *edificio* coincidan con los nombres de plazas comerciales.
- Se filtran las servicios e información complementaria de tipo área y de tipo puntual del Marco Geoestadístico del INEGI que coincidan con mercados, templos, instalaciones recreativas y áreas verdes.
- Se generan los nodos de la red vial mediante ST_Union, ST_Node y ST_Dump, asignando un ID único y se crean las columnas source y target.
- Con *pgr_createTopology* de la extensión *pgRouting* (tolerancia 1 m) se construye la topología de la red vial.
- Se vinculan los espacios públicos con su nodo vial más cercano aplicando ST_DWithin (a 10 m o 32 m) en cada archivo y se almacenan en un arreglo.
- Se ejecuta *pgr_drivingDistance* con límites de 240, 320 y 640 unidades (equivalentes a 300 m, 400 m y 800 m), utilizando la topología de la red vial, el arreglo anterior y marcando el parámetro de dirección como falso. Cada uno de los tres resultados se guardan en tablas separadas.
- Se genera un buffer (8 m) de los frentes de manzana y se intersectan con las tablas anteriores para verificar cuál es el nodo más cercano a un espacio público y su distancia a la misma.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:
https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/uso_mixto_publico.sql

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	A más de 800 m
Puntuación de 1	A más de 400 m a 800 m
Puntuación de 2	A más de 300 m a 400 m
Puntuación de 3	A 300 m o menos



FUENTE DE DATOS

DENUE del INEGI (2025), Espacio público de la CDMX del IPDP (2022), la Red vial de OpenStreetMap y el Marco Geoestadístico de INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Distancia recorrida a pie en metros hacia el espacio público más próximo.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

Shapefile (Polígonos y Puntos)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

3.1 ILUMINACIÓN

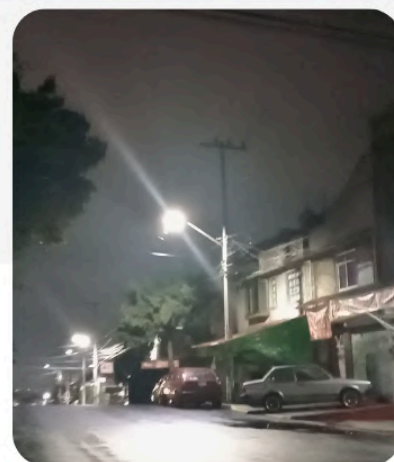
El alumbrado público es un elemento fundamental para la caminabilidad, ya que facilita el desplazamiento peatonal nocturno, reduce el riesgo de accidentes y actúa como disuasivo frente a actos delictivos, fortaleciendo la percepción de seguridad. Además, promueve la convivencia, realza el valor estético de la colonia, impulsa la actividad comercial local y favorece un entorno más accesible e inclusivo para todas las personas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: Marco Geoestadístico (INEGI) y Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) de la CDMX.
- Se realiza un levantamiento de campo nocturno en vehículo particular, iniciando al anochecer cuando las luminarias se encuentran encendidas. Participan al menos tres personas: dos registran en video los frentes de manzana desde las ventanas laterales y una conduce o dirige la ruta.
- Se analizan las grabaciones y se registra en una base de datos si cada frente de manzana se percibió como "iluminado" u "oscuro", según la visibilidad predominante, y se genera una clave única para cada frente de manzana concatenando las claves de AGEB, manzana y frente.
- Se cargan los datos del Censo 2020 en PostgreSQL, conservando los campos *ALUMPUB* y *ALUMPUB_D*, y se genera su clave única siguiendo el procedimiento anterior.
- Se cargan los frentes de manzana del Marco Geoestadístico y se genera su clave única usando el mismo procedimiento.
- Se crea una nueva tabla que vincula las geometrías de los frentes de manzana con el campo *ALUMPUB_D* del Censo mediante la clave única.
- Se integran en esta tabla los resultados del levantamiento de campo mediante la clave única.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Orsorio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/cru_anch_illum.sql



FUENTE DE DATOS

Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020)
Marco Geoestadístico de INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

Automóvil
Cámara de video
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Presencia de luz en el frente de manzana por las noches.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

Shapefile (Líneas) y CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Oscuro sin alumbrado público registrado por INEGI
Puntuación de 1	Oscuro con alumbrado público registrado por INEGI
Puntuación de 2	Iluminado sin alumbrado público registrado por INEGI
Puntuación de 3	Iluminado con alumbrado público registrado por INEGI

3.2 INCIDENCIA DE CRÍMENES

La incidencia delictiva tiene un impacto significativo en la caminabilidad de un entorno urbano ya que las zonas que presentan altos índices de delincuencia desalientan a las personas a transitar a pie, lo que reduce el uso y la vitalidad de los espacios públicos y disminuye el comercio local. Esta percepción de inseguridad limita la movilidad peatonal, disminuye la interacción social y puede generar zonas menos habitables y deterioradas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: Marco Geoestadístico (INEGI) y las carpetas de investigación de la FGJ correspondientes a 2022-2024.
- En RStudio, se filtran las carpetas para conservar únicamente los registros de la colonia Lomas de Padierna relacionados con robos a transeúntes en vía pública, con o sin violencia.
- En PostgreSQL/PostGIS, se asocian las ubicaciones de los delitos con sus frentes de manzana más cercanos, utilizando índices espaciales para optimizar la relación.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/dist_pend_crim_atrop_obs_cond.sql



FUENTE DE DATOS

Carpetas de investigación de la
Fiscalía General de Justicia de
CDMX (2022-2024)
Marco Geoestadístico de INEGI
(2020)

RECURSOS NECESARIOS

RStudio
PostgreSQL/PostGIS

LO QUE ES EVALUADO

Reporte de robos con y sin
violencia a transeúntes en el
frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Con al menos un robo reportado en el frente de manzana
Puntuación de 3	Sin robos reportados en el frente de manzana

3.3 CRUCES

Los cruces seguros son esenciales para garantizar la continuidad y seguridad del desplazamiento peatonal. Una infraestructura bien diseñada, con señalización clara, rampas accesibles y ausencia de obstáculos, reduce el riesgo de accidentes y fomenta el uso de la vía a pie. Además, facilitan la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y niños. En conjunto, contribuyen a una caminabilidad más cómoda, inclusiva, segura y confiable en la ciudad.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se recorre el primer cruce del frente de manzana a evaluar, dividiendo la esquina en sentido diagonal: desde la fachada o terreno ubicado en la esquina de la manzana hasta el borde externo de la calle, de modo que cada segmento corresponda al frente de manzana contiguo.
- Se especifica en el formulario de la App de Apporta si el segmento del cruce peatonal recorrido: Tiene señalización horizontal (paso de peatonal), tiene rampa para silla de ruedas, no tiene obstáculos visuales, tiene bolardos y si tiene semáforo.
- Se repite el proceso hasta llegar al segundo segmento del frente de manzana.
- En PostgreSQL, se evalúan los segmentos de cruce peatonal de cada frente de manzana de acuerdo con la siguiente sumatoria de puntos.

En el caso de calles **terciarias** se evalúan del siguiente modo:

- ▷ Tiene señalización del cruce = Se suma 1 punto
- ▷ Tiene rampa = Se suma 1 punto
- ▷ Ausencia de obstáculos visuales = Se suma 1 punto

En el caso de calles **primarias** y **secundarias** se evalúan del siguiente modo:

- ▷ Tiene señalización del cruce = Se suma 0.6 puntos
- ▷ Tiene rampa = Se suma 0.6 puntos
- ▷ Ausencia de obstáculos visuales = Se suma 0.6 puntos
- ▷ Tiene bolardos = Se suma 0.6 puntos.
- ▷ Tiene semáforo = Se suma 0.6 puntos

- En PostgreSQL, los segmentos de cruce peatonal de un mismo frente de manzana se promedian redondeando los decimales para obtener la puntuación por frente de manzana y se asigna una conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/cru_anch_illum.sql

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	La sumatoria redondeada da 0
Puntuación de 1	La sumatoria redondeada da 1
Puntuación de 2	La sumatoria redondeada da 2
Puntuación de 3	La sumatoria redondeada da 3



FUENTE DE DATOS

Levantamiento de campo
Marco Geoestadístico de INEGI
(2020)

RECURSOS NECESARIOS

Aplicación de Apporta
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Frentes de manzana que cuentan
con cruces seguros.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Segmento de cruce peatonal

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

3.4 ATROPELLAMIENTOS

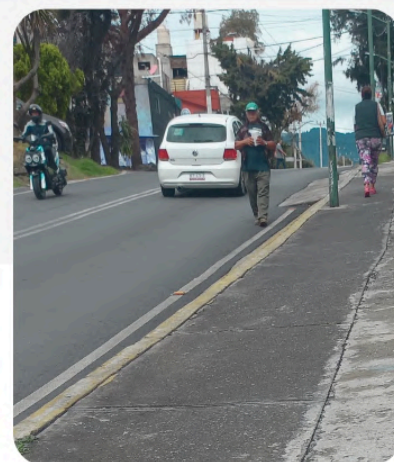
Los atropellamientos a peatones constituyen un grave riesgo para los transeúntes y refuerzan la percepción de inseguridad vial, desalentando los desplazamientos a pie y excluyendo a los peatones. Su ocurrencia refleja deficiencias en el diseño urbano y en la gestión de la movilidad, lo que repercute negativamente en la accesibilidad, la vitalidad urbana y la calidad de vida de la colonia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: el Marco Geoestadístico del INEGI y la base de datos de hechos de tránsito de la CDMX 2019-2025 de SEMOVI, filtrando únicamente los casos de atropellamientos con víctimas peatones en Tlalpan.
- En QGIS, se genera un buffer de 12 metros alrededor del polígono de la colonia.
- Se recortan los registros de atropellamientos dentro del buffer y se exportan en formato shapefile.
- En PostgreSQL, se vincula cada atropellamiento con el frente de manzana más cercano mediante la función ST_DWithin (12 m) y se almacenan los resultados en un arreglo.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

Nota: Para más detalles puede consultarse el repositorio en GitHub:

https://github.com/Nixi-Osornio/Proyecto-de-caminabilidad/blob/main/dist_pend_crim_atrop_obs_cond.sql



FUENTE DE DATOS

Hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (2019-2025)
Marco Geoestadístico del INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Reporte de atropellamientos a peatones en el frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

CSV (Tabular)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Con al menos un atropellamiento reportado en el frente de manzana
Puntuación de 3	Sin atropellamientos reportados en el frente de manzana

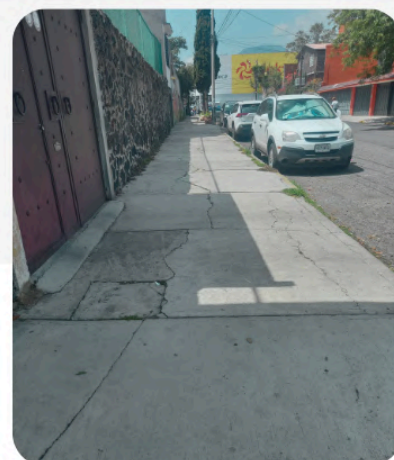
4 PRÁCTICO-CÓMODO

4.1 DIMENSIÓN DE LAS MANZANAS

La longitud de los frentes de manzana influye directamente en la caminabilidad, ya que determina la frecuencia y proximidad de accesos, intersecciones y puntos de interés para el peatón. Frentes más cortos suelen favorecer recorridos más dinámicos y seguros, con mayor visibilidad y oportunidades de cruce, mientras que frentes excesivamente largos pueden generar tramos monótonos, inseguros y con menor interacción social.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: el Marco Geoestadístico de CDMX (INEGI).
- En QGIS, se recorta la capa de frentes de manzana con la delimitación territorial de la colonia.
- En PostgreSQL, se crea una nueva columna en la base de datos donde se registra la longitud de cada frente mediante la función ST_Length.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.



FUENTE DE DATOS

Marco Geoestadístico del INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS
PostgreSQL

LO QUE ES EVALUADO

Longitud en metros de los frentes de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

Shapefile (Líneas)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Tiene más de 150 m de longitud
Puntuación de 1	Tiene entre 131 m a 150 m de longitud
Puntuación de 2	Tiene entre 111 m a 130 m de longitud
Puntuación de 3	Tiene menos de 111 m de longitud

4.2 SOMBRA

La presencia de sombra a lo largo de las rutas peatonales brinda confort térmico y protección frente a las inclemencias del clima, en especial contra la radiación solar directa. Contar con elementos como árboles o estructuras que generen sombra incentiva la permanencia y el desplazamiento a pie, reduciendo el riesgo de afecciones como golpes de calor, quemaduras o deshidratación, y contribuyendo a una experiencia de caminata más segura y agradable.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se descargan los insumos: el Marco Geoestadístico de CDMX (INEGI) y doce mapas de exposición solar del ShadeMap de los días 15 de cada mes desde el 15 de mayo del 2023 al 15 de abril del 2024.
- En QGIS, se genera una sola capa ráster que contenga el promedio de las 12 capas descargadas por medio de la herramienta "Calculadora Raster".
- Se genera un buffer de 2.5 m de los frentes de manzana de calles terciarias, de 3.3 m para calles secundarias y de 4 m para los de calles primarias.
- Se recortan los buffer con la capa de manzanas y se conserva la diferencia de los recortes.
- Se utiliza la herramienta "Extender líneas" (0.1m) con los frentes de manzana.
- Se utiliza la herramienta "Extraer vértices específicos" (0,-1) con la capa del proceso anterior.
- Se utiliza la herramienta "Voronoi polygons" con la capa del proceso anterior.
- Se unen los polígonos de voronoid que comparten la misma clave de frente de manzana.
- Se dividen los buffers de frentes de manzana con la capa del proceso anterior.
- Se eliminan los primeros y últimos segmentos de cada buffer de frente de manzana dividido por medio de consultas en la tabla de atributos y selecciones manuales en caso de ser necesario.
- Se disuelven todos los elementos de las capas del proceso anterior que comparten las mismas claves de AGEb, manzana y frente de manzana.
- Se utiliza la herramienta "Estadísticas por zona" con cada una de las capas del proceso anterior para obtener el promedio de exposición solar por cada frente de manzana.
- Se asigna una calificación al frente de manzana conforme a la tabla de puntuación.

TABLA DE PUNTUACIÓN

Puntuación de 0	Más de 9 hrs de sol
Puntuación de 1	Más de 6 hrs a 9 hrs de sol
Puntuación de 2	Más de 3 hrs a 6 hrs de sol
Puntuación de 3	De 0 a 3 hrs de sol



FUENTE DE DATOS

Mapas de exposición solar de ShadeMap (2024-2025)
Marco Geoestadístico del INEGI (2020)

RECURSOS NECESARIOS

QGIS

LO QUE ES EVALUADO

Horas de exposición solar por frente de manzana.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Frente de manzana

FORMATO DE ENTRADA

TIFF (Raster)

FORMATO DE SALIDA

Shapefile (Líneas)